ASSD | 25.20

TP 1

Ramiro Nieto Abascal
rnietoabascal@itba.edu.ar

15 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **4**

2. Oscilador **5**

2.1. Oscilador de relajación 6

2.1.1. Flanco Ascendente 7

2.2. Rangos de Frecuencia 8

2.3. Límites del Ciclo de Trabajo (Duty Cycle) 8

2.4. Análisis de Fase y Contrafase 9

3. Filtro **10**

3.1. Filtro Anti-alias y Recuperador 11

3.1.1. Análisis de la Plantilla y el Filtro Propuesto 11

3.1.2. Consideraciones Prácticas de Implementación 12

3.1.3. BONUS: Análisis de Retardo de Grupo Constante y su Aplicabilidad . . 14

4. Sample & Hold **16**

4.1. Objetivo 16

4.2. Comparativa de Capacitores de Hold (C_h) 16

4.2.1. Caso 1: $C_h \leq 150pF$ 16

4.2.2. Caso 2: $C_h \geq 47nF$ 17

4.2.3. Conclusión respecto al capacitor hold 17

4.3. Características del capacitor de *hold* y tiempos 17

4.4. Determinación del Capacitor y Tiempos Óptimos 19

4.5. Corrección de Offset (DC) y Compensación del Hold Step (AC Zeroing) 20

4.6. Circuito Integrado *Sample and Hold* Alternativo 21

5. Muestreo natural, Instantáneo y S&H **23**

5.1. Introducción teórica 23

5.1.1. Muestreo instantáneo 24

5.1.2. Muestreo natural 25

5.1.3. Muestreo con S&H 26

5.1.4. Filtros 27

5.2. Marco experimental 28

5.2.1. Salida proporcional 28

5.2.2. Senoidal con $f_s = f_{in} < f_p$ 32

6. Muestreo Instantáneo **35**

6.1. Condiciones de muestreo 35

6.2. Expectativa teórica 36

6.3. Verificación empírica 36

7. Muestreo sub-Nyquist **39**

7.1. Introducción teórica 39

7.2. Intervalos 42

7.3. Verificación empírica 42

7.4. Comportamiento en de la configuración de muestreo 43

Referencias **45**

1 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico detalla el diseño, simulación e implementación física de un sistema de muestreo y acondicionamiento de señales. Se aborda el desarrollo de las etapas analógicas, comenzando por un oscilador de relajación comparado con un nivel de continua para generar una señal rectangular de duty variable, empleado para el control del muestreo y la sincronización de conmutadores. Posteriormente, se analizan e implementan filtros activos pasa-bajos basados en topologías Sallen-Key, diseñado con aproximación de Chebyshev de quinto orden, destinados a operar como filtro anti-alias (FAA) y filtro recuperador (FR).

Se evalúa el funcionamiento de la etapa de Sample & Hold mediante el circuito integrado LF398, estudiando las no idealidades del componente, los tiempos de adquisición y la selección óptima del capacitor de retención. Además, se documenta el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) aplicando criterios de ruteo orientados a la reducción de ruido, separación de dominios analógico-digitales y protección de nodos de alta impedancia. En la instancia final, se realiza un análisis teórico y empírico comparando el muestreo instantáneo, natural y S&H en distintas configuraciones.

2 Oscilador

En esta sección se analizará el oscilador implementado. La topología propuesta por la cátedra se corresponde con:

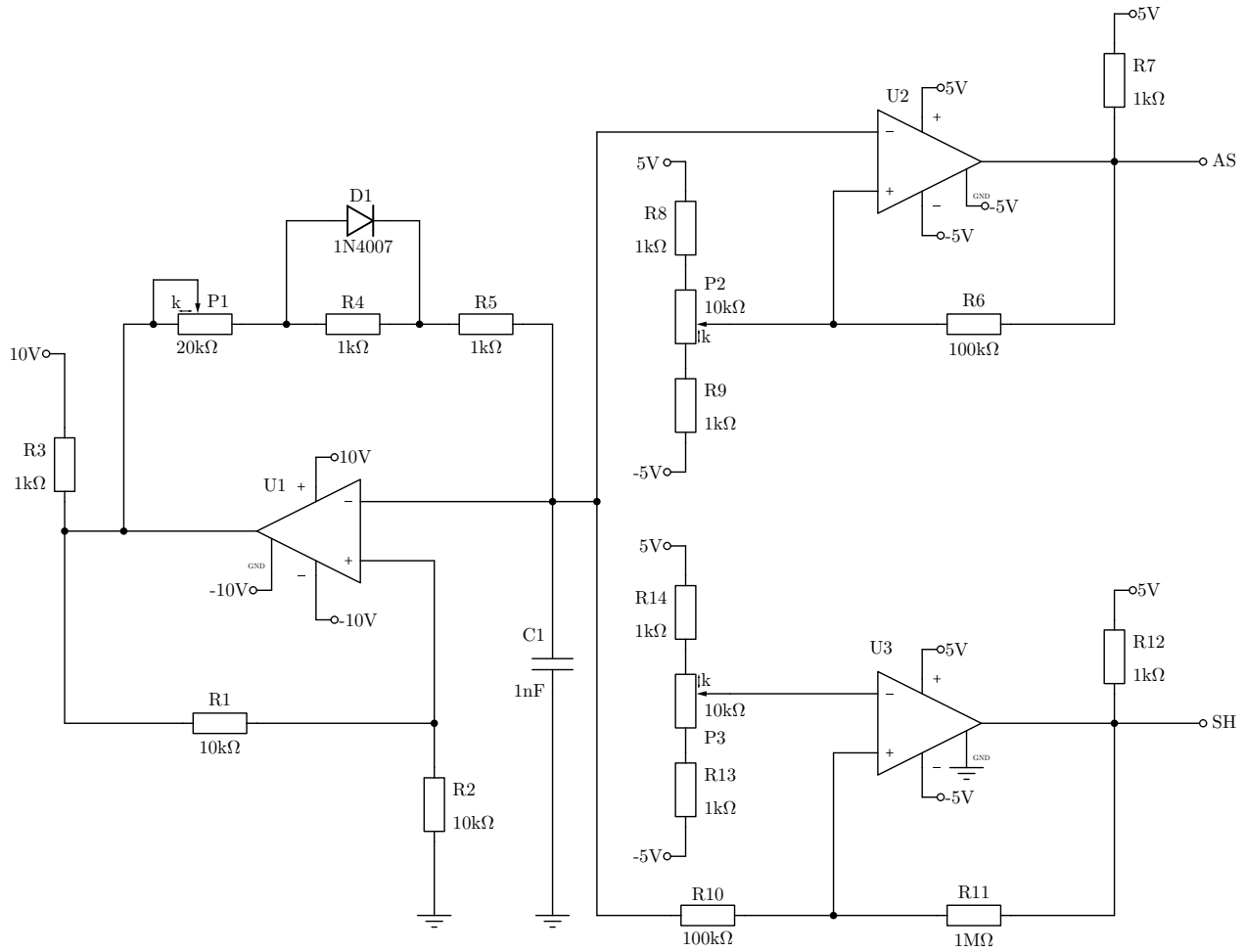


Figura 2.1: *Oscilador propuesto.*

donde es posible analizar al sistema en función de dos partes elementales:

2.1 OSCILADOR DE RELAJACIÓN

En primera instancia es posible desarrollar el oscilador de relajación presente en el circuito:

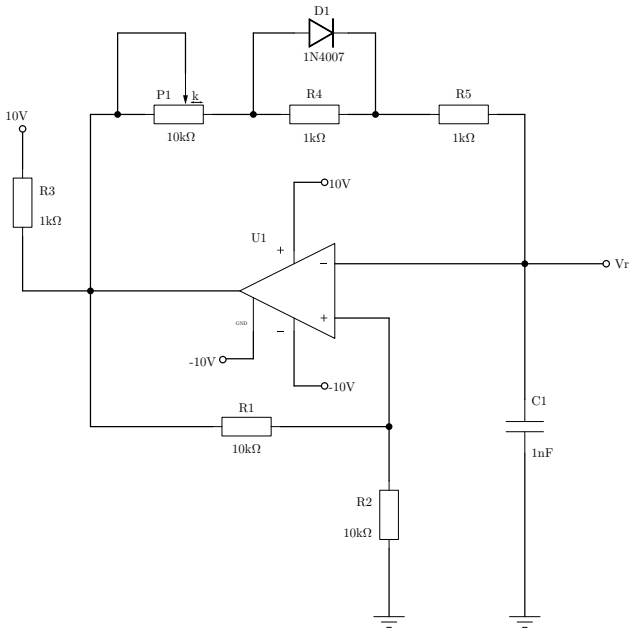
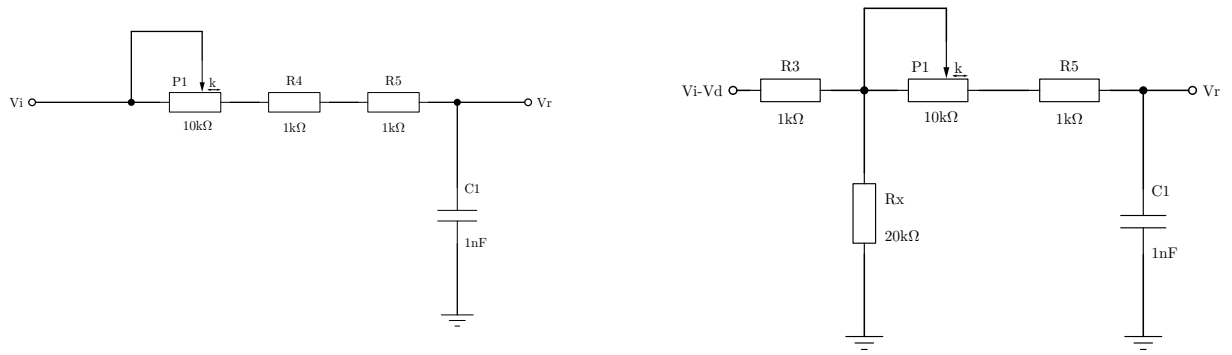


Figura 2.2: *Oscilador propuesto | Oscilador de relajación.*

Para comenzar el análisis se puede partir de los valores de tensión que puede tomar la salida del comparador: $\pm 10V$ (en concordancia con los -10V conectados al emisor del comparador y la resistencia de *pull-up* conectada a 10V). En función de este hecho, la tensión en la entrada no inversora del comparador puede ser $\pm 5V$ respectivamente.

Una vez que se definieron los posibles niveles de comparación en la entrada no inversora y los posibles valores que toma la salida del comparador, es posible analizar la dinámica del nodo V_r en función de la respuesta al escalón de los circuitos:



(a) *Sistema en flanco ascendente.* (b) *Sistema en flanco descendente*

Figura 2.3: *Circuitos a analizar respuesta al escalón.*

De este modo, la respuesta del sistema sera:

$$a_{(t)} = A \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

Si se toma como condición inicial la situación donde la entrada inversora alcanza los $5V$ y la salida del comparador transiciona de $10V \rightarrow -10V$, se está analizando el flanco descendete del sistema. De este modo, estamos analizando la respuesta a un escalón de altura $A = -10V - 5V = -15V$ sobre el circuito 2.3b. En este contexto:

$$\tau_{des} = (1k\Omega + 0{,}95k\Omega + k \cdot 10k\Omega) \cdot 1nF = 1{,}95\mu s + k \cdot 20\mu s \tag{1}$$

De este modo es posible calcular el tiempo en el que se produce este flanco, considerando que la comparación se realiza contra $-5V$, por lo que en el:

$$\begin{aligned} &(-15V) \cdot (1 - e^{-t_-/\tau_{des}}) = -10V \\ \Longrightarrow\ & e^{-t_-/\tau_{des}} = 1 - \frac{10V}{15V} \\ \Longrightarrow\ & t_- = -(1{,}95\mu s + k \cdot 20\mu s) \cdot ln\left(1 - \frac{10V}{15V}\right) \end{aligned}$$

De este modo obteniendo que $2,14\mu s < t_- < 26,376\mu s$

2.1.1 Flanco Ascendente

De manera análoga, se debe analizar la respuesta del sistema durante el flanco ascendente, es decir, cuando la salida del comparador transiciona a $V_{out} = 10V$. En este escenario, el capacitor C_1 se carga partiendo desde una condición inicial de $-5V$ hasta alcanzar el umbral positivo de $+5V$.

Durante esta etapa, la corriente circula desde la salida del comparador hacia el capacitor, polarizando en directa al diodo D_1. Asumiendo una caída de tensión típica en el diodo $V_d \approx 0{,}7V$, la tensión equivalente que "ve"la red de carga es $V_{eq} = 10V - 0{,}7V = 9{,}3V$. Además, el diodo en directa cortocircuita en la práctica a la resistencia R_4, modificando la constante de tiempo de carga:

$$\tau_{asc} = (R_5 + k \cdot P_1) \cdot C_1 = (1k\Omega + k \cdot 20k\Omega) \cdot 1nF = 1\mu s + k \cdot 20\mu s \tag{2}$$

Planteando la ecuación de carga del capacitor y despejando el tiempo t_+ necesario para alcanzar los $5V$:

$$5V = 9{,}3V + (-5V - 9{,}3V)e^{-t_+/\tau_{asc}} \implies e^{t_+/\tau_{asc}} = \frac{14{,}3}{4{,}3} \approx 3{,}325 \tag{3}$$

$$t_+ = \tau_{asc} \cdot \ln(3{,}325) \approx (1\mu s + k \cdot 20\mu s) \cdot 1{,}201 \tag{4}$$

Por lo tanto, el tiempo del flanco ascendente varía en el rango: $1{,}20\mu s \leq t_+ \leq 25{,}22\mu s$.

2.2 Rangos de Frecuencia

El período total de la señal triangular generada en el nodo V_r es la suma de los tiempos de carga y descarga ($T = t_+ + t_-$). Modificando el potenciómetro P_1 (es decir, variando $k \in [0, 1]$), obtenemos los valores extremos del oscilador:

- **Frecuencia Máxima** ($k = 0$)**:**
  $T_{min} = 1{,}20\mu s + 2{,}14\mu s = 3{,}34\mu s \implies \mathbf{f_{max}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{T_{min}}} \approx \mathbf{299}$ kHz
- **Frecuencia Mínima** ($k = 1$)**:**
  $T_{max} = 25{,}22\mu s + 24{,}11\mu s = 49{,}33\mu s \implies \mathbf{f_{min}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{T_{max}}} \approx \mathbf{20{,}27}$ kHz

2.3 Límites del Ciclo de Trabajo (Duty Cycle)

Las señales cuadradas de control se generan comparando la onda triangular V_r (que oscila entre $-5V$ y $+5V$) contra un nivel de tensión continua (V_{th}) fijado por los potenciómetros P_2 y P_3.

Para hallar los límites de este umbral, analizamos el divisor resistivo formado por R_8 (o R_{14}), el potenciómetro de $10k\Omega$ y R_9 (o R_{13}), alimentado entre $+5V$ y $-5V$. La corriente que atraviesa esta rama es:

$$I = \frac{5V - (-5V)}{1k\Omega + 10k\Omega + 1k\Omega} = \frac{10V}{12k\Omega} \approx 0{,}833 \text{ mA} \tag{5}$$

La caída de tensión en las resistencias de los extremos es de $0{,}833V$. Por ende, la tensión en el cursor del potenciómetro (V_{th}) puede ajustarse en el rango de $[\mathbf{-4{,}16V}, \mathbf{+4{,}16V}]$.

Aproximando los flancos de la onda triangular como lineales para el cálculo del Duty Cycle (DC), la proporción de tiempo que la señal pasa por debajo del umbral establece el ancho de pulso:

$$DC \approx \left(\frac{V_{th} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}\right) \cdot 100\,\% = \left(\frac{V_{th} + 5V}{10V}\right) \cdot 100\,\% \tag{6}$$

Evaluando en los extremos del umbral obtenemos los límites teóricos del ciclo de trabajo:

- $DC_{min} \approx \left(\frac{-4{,}16+5}{10}\right) \cdot 100\,\% = \mathbf{8{,}4}\,\%$
- $DC_{max} \approx \left(\frac{4{,}16+5}{10}\right) \cdot 100\,\% = \mathbf{91{,}6}\,\%$

2.4 Análisis de Fase y Contrafase

De acuerdo con las especificaciones técnicas de los integrados, el LF398 (S&H) toma una muestra de la señal cuando su pin de control está en estado ALTO ($5V$) y retiene el valor (Hold) cuando está en estado BAJO ($0V$). Por su parte, la llave analógica CD4016 cierra el circuito dejando pasar la señal cuando su control es ALTO ($5V$) y lo abre cuando es BAJO ($-5V$).

Para implementar correctamente el sistema de muestreo, la llave analógica debe tomar la muestra **exclusivamente** durante el período en que la salida del S&H es estable (es decir, en la fase de Hold). Si la llave se cerrara mientras el S&H está adquiriendo la señal (fase de Sample), la salida rastrearía los transitorios y la señal en movimiento, arruinando el concepto de "muestreo instantáneo".

Por lo tanto, la llave analógica debe cerrarse (Control AS = ALTO) cuando el S&H está reteniendo (Control S&H = BAJO). Esto exige de forma excluyente que ambas señales de control operen en **contrafase** (lógicamente invertidas).

3 FILTRO

En todo sistema de procesamiento de señales en tiempo discreto, el acondicionamiento analógico de la señal, tanto previo como posterior al proceso de discretización, constituye un pilar fundamental para garantizar la integridad de la información. De acuerdo con el Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon, existe un límite estricto sobre el ancho de banda máximo que una señal continua puede poseer para ser muestreada de manera unívoca. Superar este límite introduce componentes de alta frecuencia en la banda base, un fenómeno irreversible conocido como *aliasing* o solapamiento espectral.

Por consiguiente, la implementación de etapas de filtrado analógico se vuelve imperativa. En la presente sección se abordará el análisis teórico, la viabilidad y las relaciones de compromiso de la red de filtrado activo requerida para este sistema. Se estudiará una arquitectura basada en celdas Sallen-Key, evaluando su desempeño en un rol dual:

1. Como **Filtro Anti-alias (FAA)**: encargado de acotar el espectro de la señal de entrada, limitando su ancho de banda antes de ingresar a la etapa de *Sample and Hold*.
2. Como **Filtro Recuperador (FR)**: posicionado a la salida del sistema para interpolar las muestras discretas, suprimiendo las imágenes espectrales de alta frecuencia (réplicas) generadas durante el muestreo y reconstruyendo así la señal continua original.

Para satisfacer ambos requerimientos, la consigna propone la implementación de una topología activa pasa-bajos. El circuito propuesto, ilustrado en la **Figura 3.1**, se compone de amplificadores operacionales (TL082) configurados para formar dos celdas Sallen-Key en cascada seguidas de una red RC de primer orden. A continuación, se presenta dicho esquemático, el cual será sometido a un análisis matemático detallado para validar su orden y su respuesta en frecuencia frente a la plantilla exigida.

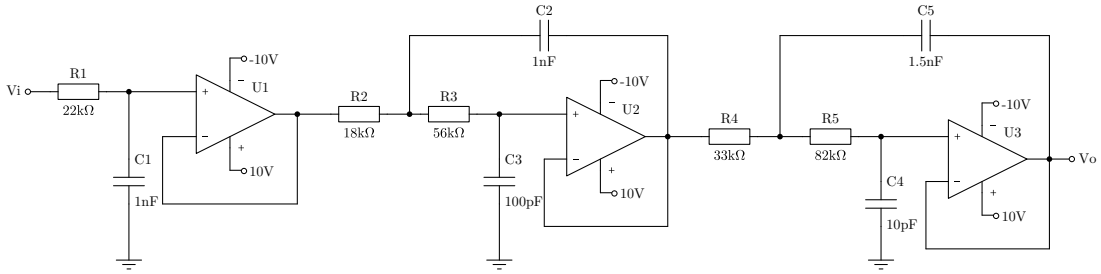


Figura 3.1: *Esquemático del filtro activo propuesto para las etapas FAA y FR.*

3.1 Filtro Anti-alias y Recuperador

3.1.1 Análisis de la Plantilla y el Filtro Propuesto

Para determinar si la topología propuesta cumple con su cometido, se debe verificar matemáticamente si un filtro de orden 5 satisface la plantilla exigida. La consigna plantea un circuito basado en la aproximación de Chebyshev, implementado mediante dos celdas Sallen-Key y una etapa de primer orden.

Partimos de la plantilla pasa-bajos especificada:

- Frecuencia de paso (f_p): 22,05 kHz
- Frecuencia de atenuación (f_a): 44,1 kHz
- Atenuación máxima en la banda de paso (A_p): 1,5 dB
- Atenuación mínima en la banda de rechazo (A_a): 40 dB

En primer lugar, calculamos el factor de rizado (ϵ) característico de la banda de paso. Este parámetro se deduce de la función de magnitud de Chebyshev y sirve para cuantificar la amplitud de las ondulaciones permitidas antes de la frecuencia de corte:

$$\epsilon = \sqrt{10^{A_p/10} - 1} = \sqrt{10^{0,15} - 1} \approx 0,642 \tag{7}$$

Luego, determinamos el orden mínimo (n) requerido para esta aproximación. El orden define físicamente la cantidad de polos del sistema y matemáticamente la pendiente de caída de la curva; a mayor orden, mayor es la selectividad. La inecuación se obtiene al igualar la función de atenuación de Chebyshev a los requisitos estrictos de la banda de rechazo:

$$n \geq \frac{\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{10^{A_a/10}-1}}{\epsilon}\right)}{\cosh^{-1}\left(\frac{f_a}{f_p}\right)} \tag{8}$$

Sustituyendo los valores de la plantilla:

$$n \geq \frac{\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{10^{4}-1}}{0,642}\right)}{\cosh^{-1}\left(\frac{44,1}{22,05}\right)}$$

$$n \geq \frac{\cosh^{-1}(155,74)}{\cosh^{-1}(2)}$$

$$n \geq \frac{5,74}{1,317} \approx 4,35$$

Dado que el orden n debe ser estrictamente un número entero para poder sintetizarse físicamente, redondeamos al entero superior, obteniendo un requerimiento de $n = 5$.

Por lo tanto, el filtro de orden 5 propuesto por la cátedra supera las restricciones de atenuación impuestas, confirmando su idoneidad tanto para la función de Filtro Anti-alias (acotando el espectro antes del muestreo para evitar aliasing) como de Filtro Recuperador (eliminando las réplicas espectrales post-muestreo).

3.1.2 Consideraciones Prácticas de Implementación

Si bien el diseño teórico de las celdas Sallen-Key garantiza el cumplimiento de la plantilla de atenuación, la implementación física del circuito exige la adición de componentes auxiliares para asegurar la estabilidad y la integridad de la señal frente a condiciones reales de operación. Por este motivo, el esquemático original ha sido modificado para incluir etapas de aislamiento y redes de filtrado en la alimentación.

Uso de Buffer a la entrada (Seguidor de Tensión). La interconexión de múltiples etapas analógicas, así como la conexión del filtro hacia los bloques de conmutación (como el *Sample and Hold* o la Llave Analógica), presenta un desafío crítico de carga. Para mitigar esto, se ha incorporado un amplificador operacional en configuración de seguidor de tensión (buffer) a la entrada y/o salida de la red de filtrado.

El buffer presenta una impedancia de entrada teóricamente infinita y una impedancia de salida virtualmente nula. Esto cumple una función de **aislamiento o acoplamiento de impedancias**:

- Evita que la etapa de filtrado demande corriente excesiva de la fuente de señal previa, previniendo caídas de tensión y distorsión armónica.
- Otorga la capacidad de manejo de corriente (drive) necesaria para alimentar las etapas posteriores sin que los componentes reactivos del filtro (resistencias y capacitores) "vean"la impedancia de la carga, lo cual alteraría las frecuencias de corte ω_0 y el factor de calidad Q calculados teóricamente.

Capacitores de Desacople (Bypass). En la práctica, las fuentes de alimentación e instrumentación de laboratorio introducen ruido de alta frecuencia, y los propios amplificadores operacionales (TL082) generan picos de corriente transitoria durante los cambios rápidos de señal.

Para salvaguardar la estabilidad del sistema, se ha añadido un par de capacitores de desacople (típicamente cerámicos de 100 nF) conectados lo más físicamente cerca posible de los pines de alimentación ($+V_{cc}$ y $-V_{ee}$) de cada circuito integrado hacia el plano de masa (GND). Estos componentes actúan como un cortocircuito para las componentes de interferencia de alta frecuencia, derivando el ruido a tierra. Simultáneamente, funcionan como reservas locales de energía, suministrando los picos de corriente instantáneos que el amplificador requiere sin provocar caídas de tensión en las líneas de alimentación, previniendo así oscilaciones indeseadas en el circuito.

Esquemático Modificado. Considerando las adiciones previamente justificadas, el diseño final a implementar en la placa de circuito impreso se detalla en la **Figura 3.2**. Esta topología garantiza tanto la selectividad espectral exigida (Chebyshev de 5to orden) como la robustez eléctrica necesaria para el acondicionamiento de la señal.

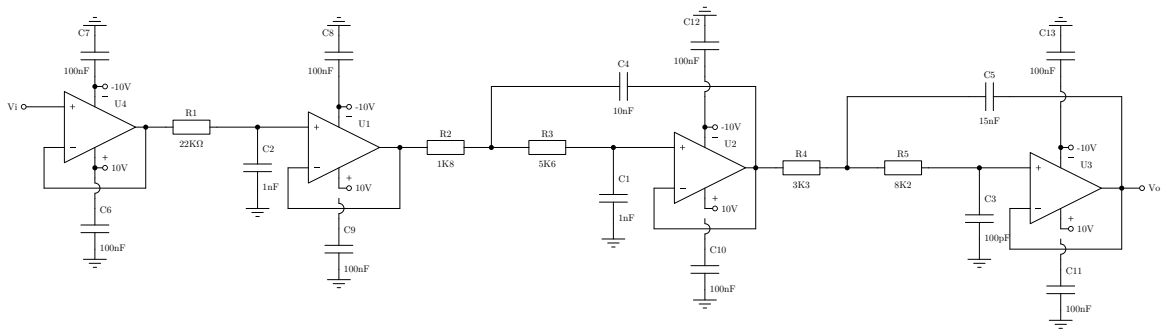


Figura 3.2: *Esquemático final del filtro incorporando un seguidor de voltaje y capacitores de desacople en las líneas de alimentación.*

3.1.3 BONUS: ANÁLISIS DE RETARDO DE GRUPO CONSTANTE Y SU APLICABILIDAD

La aproximación de Chebyshev utilizada en el diseño del filtro prioriza una alta selectividad en la banda de transición (caída abrupta) a expensas de sacrificar la linealidad de la fase. Esto produce un retardo de grupo ($\tau_g = -d\phi/d\omega$) que varía con la frecuencia, lo que implica que distintas componentes armónicas de una señal compleja sufren desfasajes diferentes al atravesar el sistema.

Aplicaciones sensibles al dominio temporal. Existen escenarios donde mantener la integridad morfológica de la señal en el dominio del tiempo es el requisito primario, volviendo inaceptable el uso de un filtro de Chebyshev. Un ejemplo clásico es la instrumentación biomédica, como la adquisición de señales de Electrocardiograma (ECG).

El complejo QRS de un latido cardíaco está compuesto por una sumatoria precisa de múltiples frecuencias. Si esta señal atravesara nuestro filtro de Chebyshev, la distorsión de fase alteraría la posición relativa de estos armónicos en el tiempo. Como resultado, la onda se deformaría (los picos se ensancharían o se generarían oscilaciones parásitas), lo cual podría derivar en un diagnóstico clínico erróneo, como una falsa arritmia.

Para estos casos, la síntesis del filtro debe realizarse obligatoriamente utilizando la aproximación de **Bessel-Thomson**. Esta familia de filtros garantiza un retardo de grupo máximamente plano en la banda de paso. Al tener un retardo constante, todas las componentes de la señal se retrasan exactamente la misma cantidad de tiempo, preservando la forma de la onda original con nula distorsión temporal.

Análisis de viabilidad para el Trabajo Práctico. A la luz de los requerimientos de esta práctica, surge la interrogante fundamental: ¿Tendría sentido sintetizar nuestro circuito impreso utilizando un filtro de Bessel en lugar del de Chebyshev?

La respuesta es **negativa**. En el contexto de los ensayos dictados en la consigna, las aplicaciones principales son el muestreo de tonos senoidales, el análisis de espectros y, de manera destacada, el remuestreo y demodulación de señales de Amplitud Modulada (AM).

- **Prioridad frecuencial:** El objetivo de los filtros en este sistema (tanto el Anti-alias como el Recuperador) es puramente frecuencial: bloquear tajantemente el espectro por encima de la frecuencia de Nyquist para evitar *aliasing* y suprimir las réplicas post-muestreo.
- **Inmunidad de la información:** En una señal AM, la información útil reside en la variación de amplitud de la envolvente y en la magnitud de sus bandas laterales. La alineación exacta de la fase de las componentes de alta frecuencia no altera la demodulación ni el cálculo de potencia recuperada.

Para ilustrar esta limitación, la **Figura 3.3** presenta una simulación comparativa de la respuesta en frecuencia de ambas aproximaciones asumiendo un orden $n = 5$ y una $f_p = 22{,}05$ kHz. Se observa claramente cómo la topología de Bessel fracasa en alcanzar los 40 dB de atenuación en la banda de rechazo, evidenciando la necesidad de recurrir a la aproximación de Chebyshev para cumplir con la plantilla exigida sin incrementar desmesuradamente la complejidad del hardware.

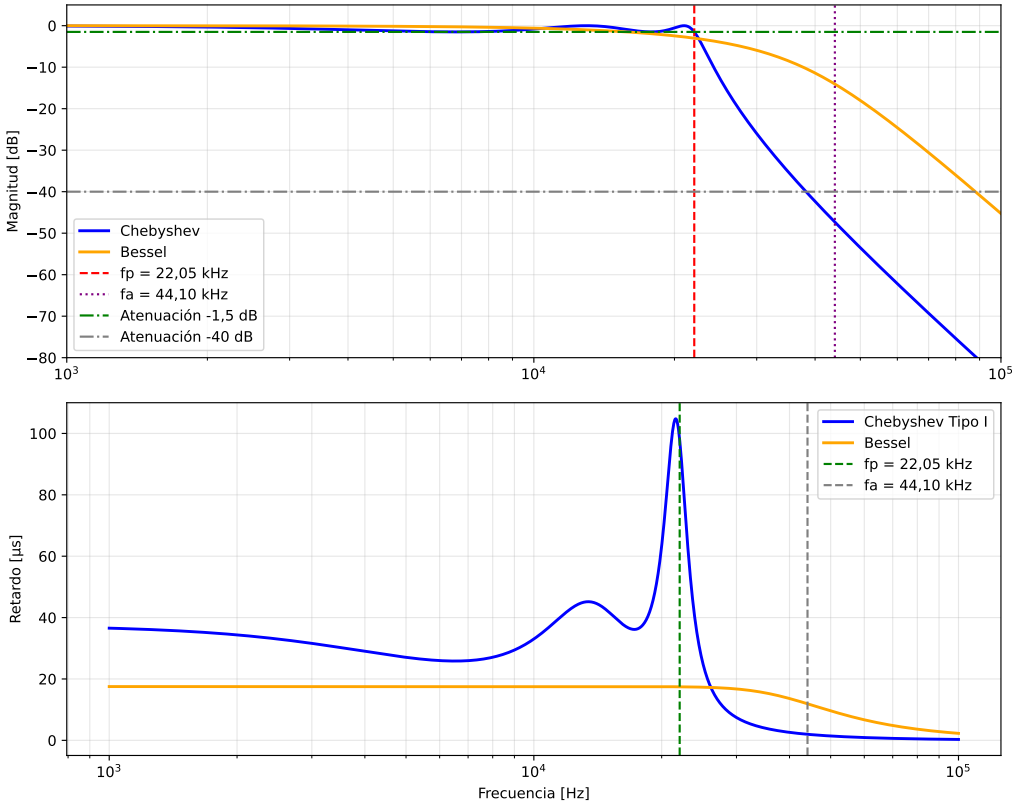


Figura 3.3: *Comparativa de respuesta en magnitud y retardo de grupo para filtros pasabajos de Chebyshev y Bessel de 5to orden ($f_p = 22{,}05$ kHz).*

Conclusión del Trade-off. Si se intentara sintetizar un filtro de Bessel que cumpliera con la misma estricta plantilla de atenuación exigida (40 dB de rechazo en $f_a = 44{,}1$ kHz), la bajísima selectividad inherente a esta aproximación obligaría a elevar el orden del filtro dramáticamente (típicamente a $n \geq 8$).

Por lo tanto, para las aplicaciones de este trabajo práctico, el uso de Chebyshev es la decisión de diseño óptima. La distorsión de fase es un costo aceptable e irrelevante para el tratamiento de estas señales, a cambio de lograr una excelente supresión espectral con un orden bajo ($n = 5$). Implementar un filtro de Bessel aquí aportaría una linealidad de fase innecesaria, penalizando severamente el hardware: exigiría poner en cascada múltiples etapas Sallen-Key adicionales, lo que multiplicaría el consumo, el tamaño del PCB, el ruido térmico y la inestabilidad ante la tolerancia comercial de capacitores y resistencias.

4 Sample & Hold

4.1 Objetivo

El objetivo principal de esta sección es analizar y comprender las no idealidades presentes en el circuito integrado Sample & Hold LF398 a través de simulaciones, evaluando su comportamiento bajo distintas condiciones de operación tomando como referencia las siguientes señales de entrada, con $fs = 10kHz$ y $A_{max} = 2{,}5V$:

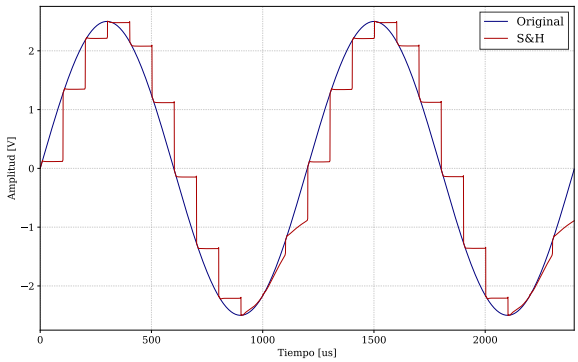
- $x_1(t) = A_{max} \cdot sin(2\pi \cdot fs/12 \cdot t)$
- $x_2(t) = A_{max} \cdot sin(2\pi \cdot fs/3 \cdot t)$

4.2 Comparativa de Capacitores de Hold (C_h)

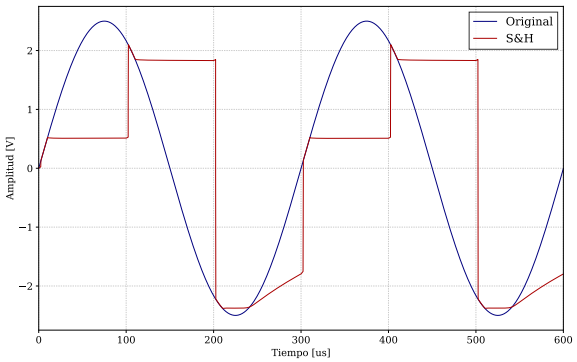
Para evaluar el impacto del capacitor de hold en el rendimiento del circuito, se simularon dos casos extremos:

4.2.1 Caso 1: $C_h \leq 150pF$

En este escenario se utiliza un capacitor de valor reducido. Como se observa en la Figura 4.2b, el principal beneficio es una **alta velocidad de adquisición**, lo que permite rastrear variaciones rápidas de la señal. Sin embargo, esto trae una mayor susceptibilidad al ruido.



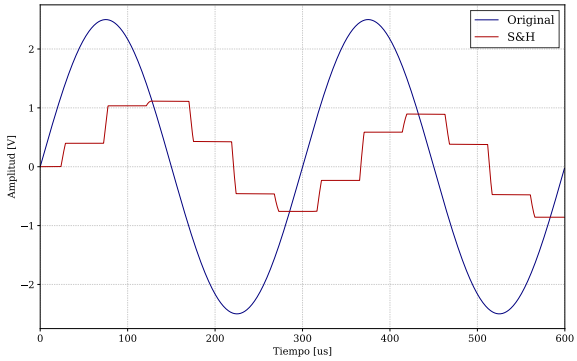
(a) *Simulación con C_h =150pF a $f_s/12$.*



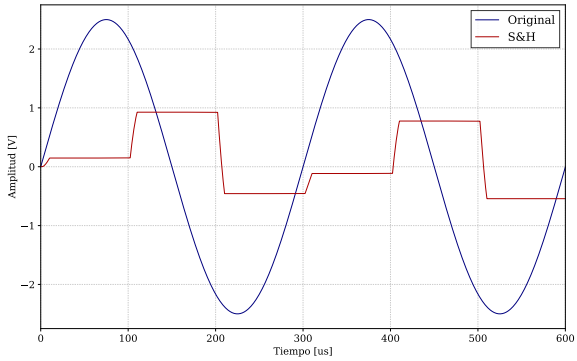
(b) *Simulación con C_h =150pF a $f_s/3$.*

4.2.2 Caso 2: $C_h \geq 47nF$

Al incrementar el valor del capacitor, la señal retenida se vuelve mucho más estable en el tiempo durante el estado de hold. La desventaja de esta configuración, visible en la Figura 4.2b, es el aumento significativo en el **tiempo de adquisición** (*acquisition time*), lo que limita la frecuencia máxima de la señal de entrada que el sistema puede muestrear correctamente. Generando un defesamiento y atenuación de potencia con respecto a la señal original.



(a) *Simulación con $C_h = 47pF$ a $f_s/12$. Se observa el alto droop rate y la rápida adquisición.*



(b) *Simulación con $C_h = 47pF$ a $f_s/3$. Se observa el alto droop rate y la rápida adquisición.*

4.2.3 Conclusión respecto al capacitor hold

De acuerdo a lo visto a las simulaciones, es que al reducir el valor de capacitancia se muestrea de mejor manera las señales de mayor frecuencia, sin embargo, puede llegar a generar inestabilidad en los picos negativos de la señal original. Asimismo, se observa que al aumentar la capacitancia la salida del S&H tiene mucha mejor estabilidad, sin embargo, cuando se colocan frecuencias muy altas puede llegar a generar atenuación de potencia y defasamiento con respecto a la señal original.

4.3 Características del capacitor de *hold* y tiempos

Para garantizar un rendimiento óptimo en el esquema implementado, se analizaron las características del capacitor de *hold* y los tiempos de muestreo y retención:

- **Tecnología y Fabricación:** Es imperativo utilizar capacitores con baja absorción dieléctrica y bajas corrientes de fuga, tales como los de Teflón, Poliestireno o Polipropileno. El uso de capacitores cerámicos estándar (como los X7R) introduciría un error de histéresis debido al 'efecto memoria' del dieléctrico, alterando la tensión retenida.

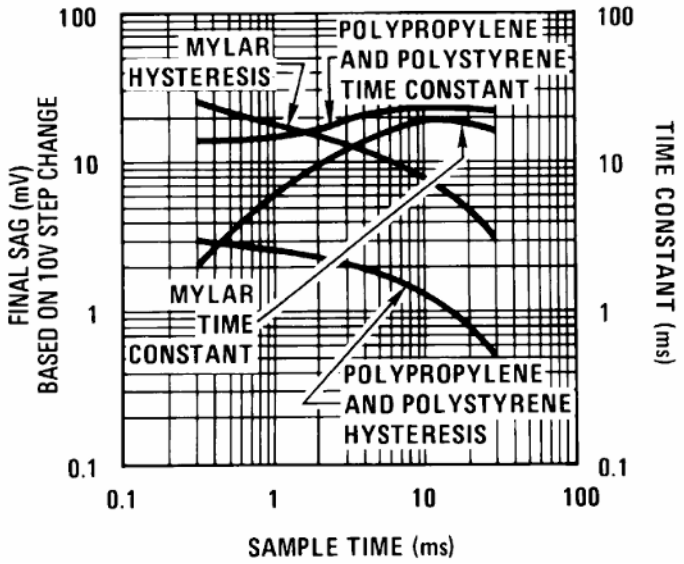
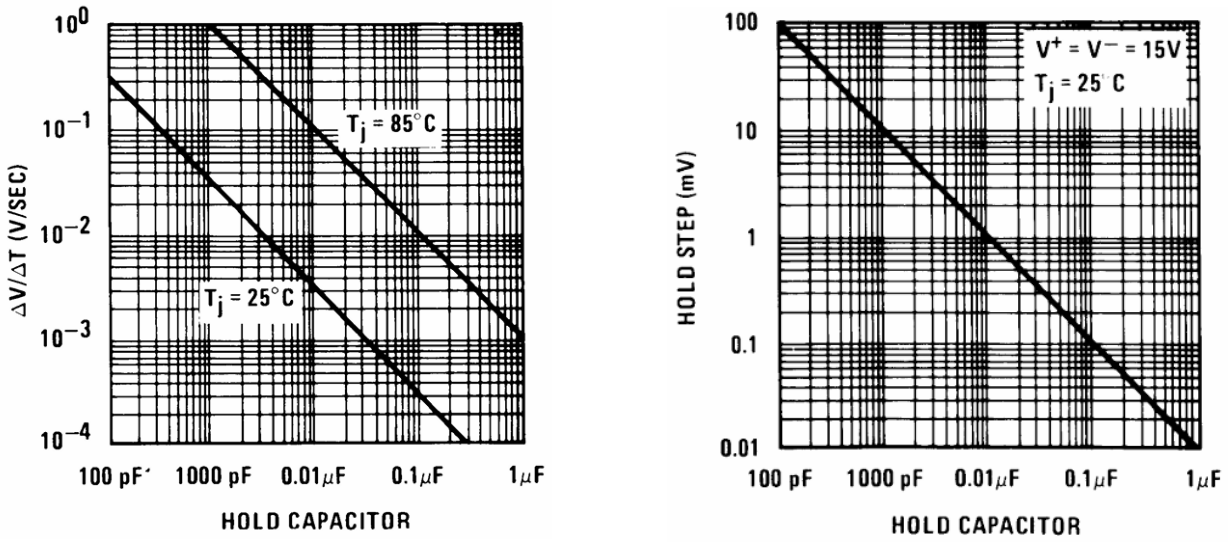


Figura 4.3: *Histéresis para distintas tecnologías [1].*

-
- **Valor de Capacitancia (C_h) y Tiempos:** Existe una relación de compromiso directa. Un valor de C_h elevado minimiza la tasa de caída de tensión (*droop rate*) durante el tiempo de *hold*, pero incrementa el tiempo de adquisición necesario (tiempo de *sample*) debido a la constante de carga a través de la resistencia de encendido de la llave analógica. Por el contrario, un C_h reducido permite tiempos de *sample* rápidos, a costa de una mayor degradación de la señal en *hold*.



(a) *Droop rate.* (b) *Hold step.*

Figura 4.4: *No idealidades del S&H en función del C_h[1].*

- **Limitaciones en el Rango Dinámico:** El sistema asume una posterior conversión analógico-digital de 8 bits en el rango de -2.5V a 2.5V. Esto define un rango de excur-

sión total de 5V. El valor del bit menos significativo (LSB) se calcula como:

$$\Delta V_{LSB} = \frac{V_{FS}}{2^n} = \frac{5\text{V}}{2^8} \approx 19{,}53 \text{ mV} \tag{9}$$

Si la variación de tensión provocada por el *droop rate* o la absorción dieléctrica durante la fase de retención supera el umbral de 19,53 mV, el error se vuelve mayor a 1 LSB, limitando drásticamente el rango dinámico efectivo del sistema.

4.4 Determinación del Capacitor y Tiempos Óptimos

Para determinar la configuración más conveniente, se debe optimizar el sistema basándose en las restricciones de carga y descarga parásita.

1. Elección del Capacitor Óptimo (C_h):

El factor que más degrada el rango dinámico de forma instantánea es el *hold step* provocado por la inyección de carga (Q_{inj}) de la llave analógica interna del LF398. Típicamente, este valor ronda los 10 pC a 20 pC.

Para que este error consuma, como máximo, la mitad de nuestro presupuesto de 1 LSB (es decir, $\approx$ 10 mV) y deje margen para otros ruidos, calculamos el valor ideal:

$$C_{h(ideal)} \geq \frac{Q_{inj}}{10 \text{ mV}} \approx \frac{20 \text{ pC}}{10 \text{ mV}} = 2 \text{ nF}$$

Eligiendo un valor comercial estándar, se propone como óptimo $C_h = 2{,}2$ **nF** (con dieléctrico de polipropileno o teflón para evitar absorción dieléctrica).

- *Verificación de inyección:* $\Delta V_{step} = \frac{20 \text{ pC}}{2{,}2 \text{ nF}} \approx 9{,}09 \text{ mV} < 19{,}53 \text{ mV}$.
- *Verificación de droop rate:* Asumiendo una fuga típica de 100 pA, la caída en un período completo de 100 μs será de apenas 4,5 μV, siendo un error totalmente despreciable frente al LSB.

2. Determinación de los Tiempos de *Sample* y *Hold* más convenientes:

Con una frecuencia de muestreo $f_s = 10$ kHz, el período es $T_s = 100$ μs. El tiempo de *sample* debe garantizar la carga plena de nuestro capacitor de 2,2 nF a través de la resistencia interna de la llave ($R_{ON} \approx 300$ Ω). Para alcanzar precisión de 8 bits, se necesitan al menos 5,5 constantes de tiempo ($\tau = R_{ON} \cdot C_h$):

$$t_{sample(min)} = 5{,}5 \cdot (300\ \Omega \cdot 2{,}2 \text{ nF}) \approx 3{,}63\ \mu\text{s}$$

Para garantizar el asentamiento total y establecer un ciclo de trabajo (*Duty Cycle*) que sea sencillo de configurar en el oscilador propuesto en el circuito, lo óptimo es utilizar un **ciclo de trabajo bajo**:

- **Tiempo de *Sample* (t_{sample}):** 10 μs (10 % del DC). Ofrece un margen de seguridad de

casi 15τ, garantizando un error dinámico nulo al muestrear.

- **Tiempo de *Hold* (t_{hold}):** 90 μs (90 % del DC).

Conclusión sobre las limitaciones del rango dinámico: Esta configuración elegida maximiza el tiempo de *hold* (90 μs), brindando al ADC la mayor ventana de tiempo posible para digitalizar la muestra estable sin que el *droop* o la inyección de carga superen el umbral límite del LSB (19,53 mV).

4.5 Corrección de Offset (DC) y Compensación del Hold Step (AC Zeroing)

Para mitigar las no idealidades intrínsecas del circuito integrado LF398 y garantizar que el error de muestreo se mantenga por debajo de la cota impuesta por el LSB (19,53 mV), es imperativo implementar redes de compensación externas tanto para el régimen estático (DC) como dinámico (AC). A continuación, se justifica la topología adoptada:

1. Corrección de Input Offset (DC Zeroing):

Los amplificadores operacionales internos del LF398 presentan un desajuste en sus transistores de entrada, lo que se traduce en un voltaje de *offset* en la salida incluso cuando la entrada es 0V. Para anular este error sistemático, se emplea el pin de ajuste de *offset* (Pin 2).

- **Topología elegida:** Se conecta un potenciómetro de 1 kΩ al Pin 2, el cual tambien se limita con una resistencia de 24 kΩ conectada a GND.
- **Justificación técnica:** Conectar el potenciómetro directamente a la fuente haría la calibración muy brusca (rango de 5 V). Al añadir la resistencia de 24 kΩ, se forma un divisor que reduce el rango a aproximadamente ±100 mV, permitiendo un ajuste fino y preciso para cancelar el *offset* y obtener 0 V de salida cuando $V_{in} = 0$ V.

2. Compensación del Hold Step (AC Zeroing):

El error dinámico más severo ocurre en el instante de transición entre *sample* y *hold*. Al conmutar el pin de control (Pin 8), la capacitancia parásita compuerta-canal de la llave analógica interna inyecta un pulso de carga (Q_{inj}) en el capacitor de *hold* conectado al Pin 6, provocando un salto de tensión no deseado o *hold step*.

Para cancelar este efecto, se requiere inyectar artificialmente una cantidad de carga idéntica, pero de signo opuesto ($-Q_{inj}$) exactamente en el mismo instante.

- **Topología elegida:** Se utiliza una compuerta NAND con sus entradas cortocircuitadas al Pin 8 (señal de control), funcionando como un inversor lógico. Esta señal invertida, junto con la señal de control original, alimentan los extremos de un potenciómetro de 10 kΩ. El cursor central del potenciómetro se acopla al Pin 6 (nodo de *hold*) mediante un capacitor de acople de 10 pF.

- **Justificación matemática y de diseño:** La compuerta NAND genera una transición complementaria ($\overline{\text{Control}}$). El potenciómetro de 10 kΩ actúa como un selector de fase y amplitud. Dependiendo de la posición del cursor, se toma una fracción de la señal en fase o en contrafase respecto al *clock*.
  El capacitor de 10 pF (C_{comp}) deriva esta transición al pin de retención, inyectando una carga de compensación dada por:

  $$Q_{comp} = C_{comp} \cdot \Delta V_{pot}$$

  Donde ΔV_{pot} es la amplitud del salto de tensión ajustada por el cursor. Calibrando el potenciómetro de 10 kΩ mientras se observa la salida en un osciloscopio, se iguala la magnitud para que $Q_{comp} = -Q_{inj}$. De esta forma, el *hold step* queda virtualmente anulado a nivel de *hardware*, protegiendo el rango dinámico del sistema.

Generando de esta manera la siguiente configuración para el S&H:

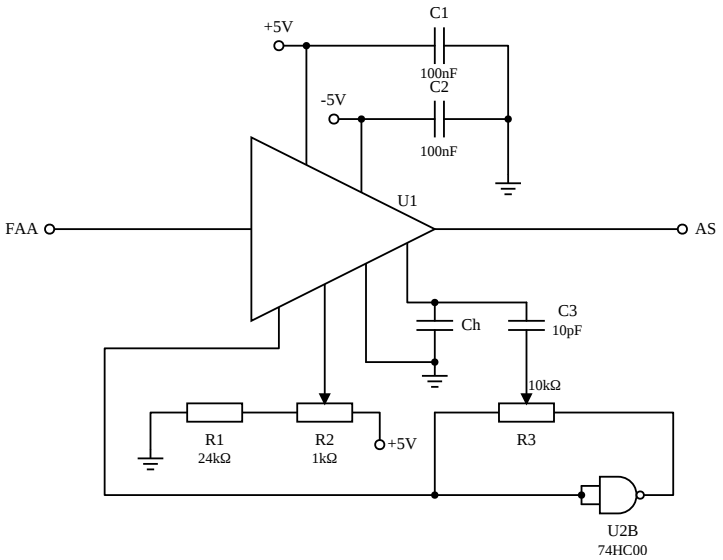


Figura 4.5: *Conexiones hechas para el integrado LF398 [1].*

4.6 Circuito Integrado *Sample and Hold* Alternativo

Como alternativa de alto rendimiento frente al clásico LF398, el estándar de la industria en adquisición de datos suele apuntar a integrados monolíticos de mayor velocidad y precisión, destacándose el **AD585** (fabricado por Analog Devices).

A continuación, se presenta un análisis comparativo justificado con los parámetros directos de su respectiva hoja de especificaciones:

ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA: ANALOG DEVICES AD585

El AD585 es un circuito completo de muestreo y retención diseñado para instrumentación y sistemas de conversión de 10 y 12 bits. Se compone de un amplificador operacional de alta velocidad en serie con un interruptor analógico de fuga ultrabaja y un amplificador integrador de entrada FET.

- **Ventajas frente al LF398:**
  - **Capacitor interno integrado:** A diferencia del LF398, el cual depende exclusivamente de un componente externo, el AD585 incluye su propio capacitor de *hold* de grado de precisión directamente en el silicio (típicamente 100 pF). Esto elimina gran parte de los problemas de histéresis y las fugas parásitas en la superficie de la placa (PCB), logrando una tasa de caída (*droop rate*) garantizada y especificada de apenas 1,0 mV/ms como máximo.
  - **Error de salto (*Hold Step*) acotado:** En su *datasheet*, el error inducido por la inyección de carga al abrir la llave está especificado a un máximo estricto de 3 mV. Al ser holgadamente menor a nuestro margen de error para un conversor de 8 bits ($1LSB \approx 19{,}53$ mV), se puede prescindir de circuitos externos de cancelación dinámica (*AC Zeroing*) complejos, simplificando el ruteo de la placa.
  - **Tiempo de adquisición veloz y garantizado:** El fabricante asegura un tiempo máximo de 3,0 μs para que la salida se asiente con una precisión del $\pm 0{,}01\,\%$ frente a un escalón de 10V. Esto vuelve predecible el diseño temporal y permite frecuencias de muestreo significativamente mayores que las obtenidas con el LF398.
- **Desventajas:**
  - **Pérdida de flexibilidad de diseño:** Al contar con el capacitor fijo internamente, el diseñador no tiene la misma libertad que en el LF398 para manipular la relación de compromiso fundamental (Velocidad de *Sample* vs. *Droop Rate* en *Hold*). Aunque el AD585 permite añadir capacitancia externa extra para reducir el *droop*, hacerlo penaliza fuertemente el excelente tiempo de adquisición nativo del chip.
  - **Costo comercial:** Dado que es un componente monolítico enfocado en la alta instrumentación y sistemas aeroespaciales, su costo por unidad es notablemente superior al de las familias genéricas.

5 Muestreo natural, Instantáneo y S&H

En esta sección se desea analizar el comportamiento de diferentes técnicas de muestro:

- Muestreo natural.
- Muestreo instantáneo.

bajo diferentes condiciones.

5.1 Introducción teórica

Previo a analizar lo solicitado en la consigna de este informe, se hará un breve desarrollo matemático con tal de justificar la subsecuente línea argumentativa. En la consigna de este informe se nos plantea el siguiente esquema:

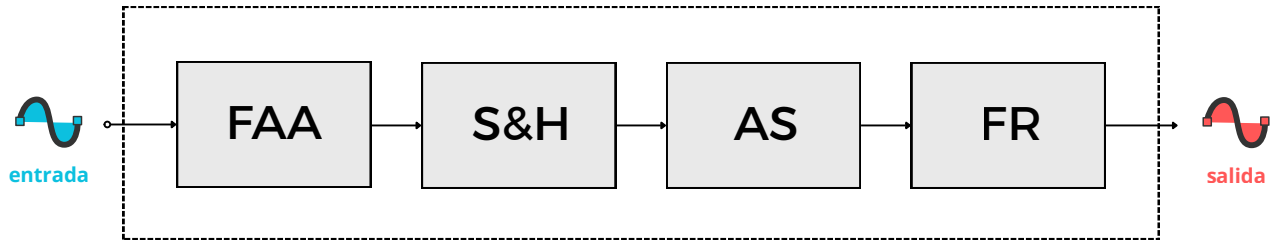


Figura 5.1: *Esquema planteado.*

donde potencialmente una etapa o varias etapas han de ser *bypassed*. Sin embargo, en este análisis inicial, se analizará al sistema:

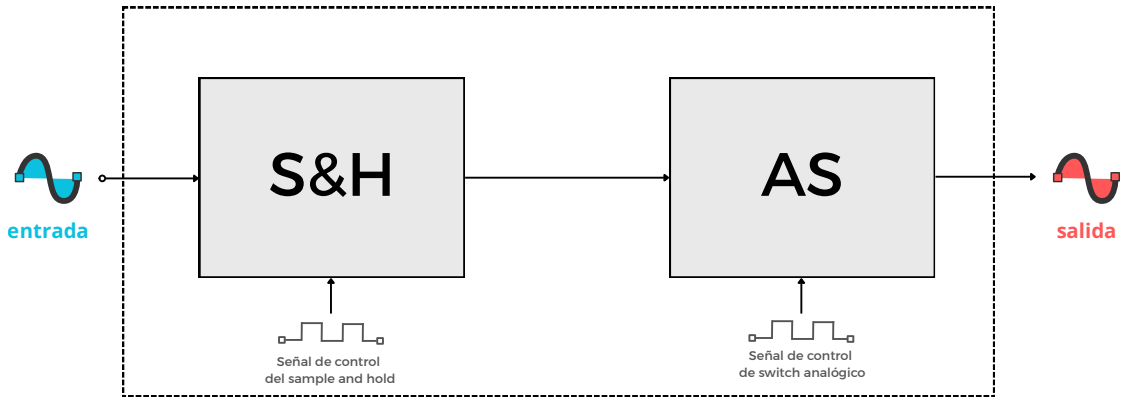


Figura 5.2: *Esquema simplificado del muestreo.*

es decir, no se tendrán en cuenta al filtro anti-alias (FAA) y del filtro de recuperación (FR).

5.1.1 MUESTREO INSTANTÁNEO

Con tal de analizar el fenómeno en cuestión debemos de analizar la operatoria que realiza el sistema sobre la señal de entrada al realizar un muestreo instantáneo.

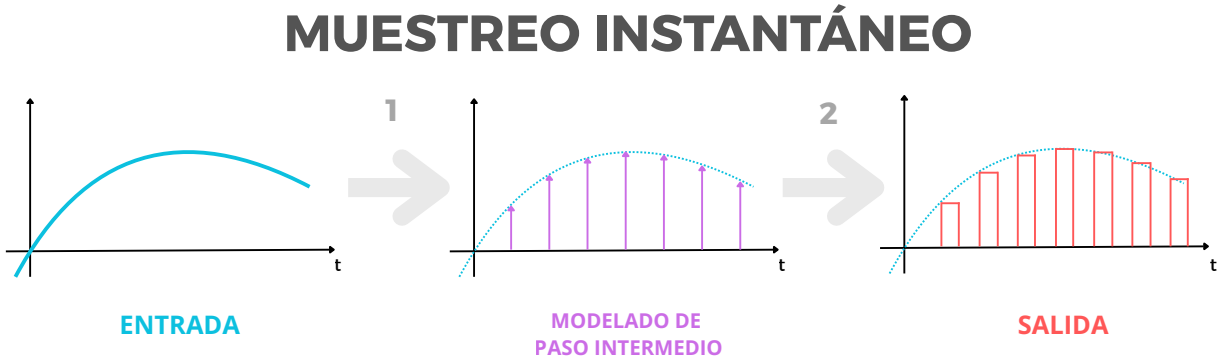


Figura 5.3: *Modelado del muestreo instantáneo.*

Donde es posible modelar al mismo en dos etapas. En primer lugar se multiplica la señal de entrada por un tren de deltas, obteniendo:

$$x^*(t) = x(t) \cdot \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - n/f_s) \tag{10}$$

Transformando ambos miembros:

$$X^*(f) = X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_s \delta(f - nf_s) \tag{11}$$

Luego, se introduce ese tren de deltas a un sistema que toma una delta y devuelve un pulso de igual altura; es decir, un sistema que dispone de la siguiente respuesta impulsiva:

$$h(t) = \Pi\left(\frac{t - \tau/2}{\tau}\right) \tag{12}$$

Por lo que su respuesta en frecuencia corresponde con:

$$H(f) = \tau \cdot sinc(\tau f) \cdot e^{-j2\pi f \tau/2} \tag{13}$$

De este modo, la relación entrada salida se condice con:

$$Y(f) = \left[X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_s \delta(f - nf_s)\right] \cdot \tau \cdot sinc(\tau f) \cdot e^{-j2\pi f \tau/2} \tag{14}$$

En particular, siendo:

$$\tau = \frac{1}{2f_s} \tag{15}$$

$$Y(f) = \left[X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(f - nf_s) \right] \cdot \frac{1}{2} \cdot sinc\left(\frac{f}{2f_s}\right) \cdot e^{-j2\pi\frac{f}{4f_s}} \tag{16}$$

De este modo vemos que se replica el espectro original en cada múltiplo de f_s, mientras que, al mismo tiempo, se encuentra modulado por una sinc (notar que la exponencial debido al desplazamiento temporal del pulso únicamente aporta un desfasaje, pero no modifica el módulo).

5.1.2 Muestreo natural

En segundo lugar se dispone del muestreo natural. Esta operatoria puede ser modelada bajo el siguiente esquema:

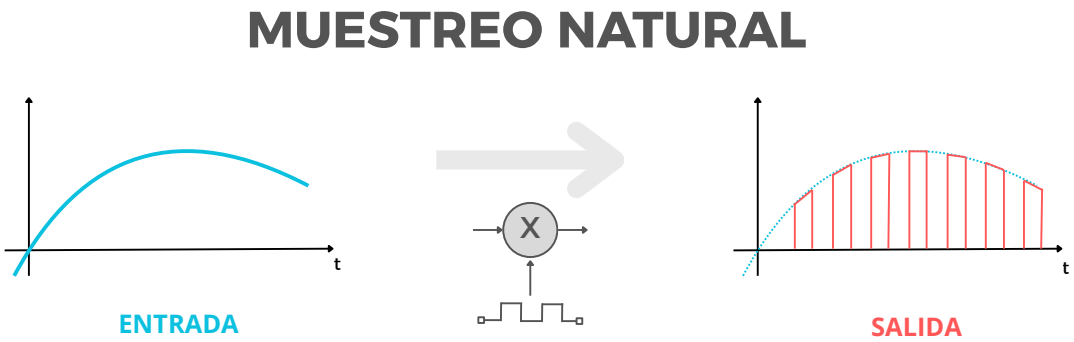


Figura 5.4: *Modelado del muestreo natural.*

es decir, como el producto de la señal de entrada por una señal rectangular de frecuencia f_s, duty cycle D, que varía entre un nivel unitario y cero:

$$y(t) = x(t) \cdot m(t) \tag{17}$$

Al mismo tiempo, esta señal de muestreo se puede escribir a partir de relaciones ya conocidas:

$$m(t) = \Pi\left(\frac{t - D(1/2f_s)}{D(1/f_s)}\right) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(t - n/f_s) \tag{18}$$

Transformando:

$$M(f) = D \cdot \frac{1}{f_s} \cdot sinc\left(\frac{Df}{f_s}\right) \cdot e^{-j2\pi(f/f_s)D/2} \cdot \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_s\delta(f - nf_s) \tag{19}$$

$$= \sum_{n\in\mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD) \cdot e^{-j2\pi nD/2} \cdot \delta(f - nf_s) \tag{20}$$

Por lo que:

$$Y(f) = X(f) * M(f) = X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD) \cdot e^{-j2\pi nD/2} \cdot \delta(f - nf_s) \tag{21}$$

Donde resulta interesante resaltar que nuevamente se obtiene una replicación del espectro original en cada múltiplo de f_s junto con una modulación de una sinc; sin embargo, aquí la modulación del espectro depende de que réplica proviene la componente, no de la frecuencia resultante.

5.1.3 MUESTREO CON S&H

En última instancia se tiene al muestreo con S&H (i.e. sin re-muestrear con el AS). De este modo, a la salida se este subsistema se observa el seguimiento de la señal mientras se esta sampleando (idealmente), alternado con el periodo de hold. Este tipo de muestreo puede caracterizarse mediante:

Figura 5.5: *Modelado con S&H.*

donde se ha de negar la señal cuadrada empleada en el muestreo natural alli presente. Matemáticamente, siendo la cuadrada de altura unitaria, esto se puede modelar bajo la relación:

$$\overline{m}(t) = 1 - m(t)$$

Espectralmente esto se corresponde con:

$$\overline{M}(f) = \delta(f) - M(f)$$

por lo que al multiplicar la entrada temporalmente con esta señal, espectralemente resulta en el espectro de la señal menos el espectro del muestreo natural previamente analizado:

$$Y(f) = Y_{inst} - Y_{nat} = \left[X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(f - nf_s) \right] \cdot D_{hold} \cdot sinc(D_{hold} f/f_s) \cdot e^{-j2\pi D_{hold} f/2f_s}$$
$$+ X(f) - X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} D_{sample} \cdot sinc(nD_{sample}) \cdot e^{-j2\pi n D_{sample}/2} \cdot \delta(f - nf_s)$$

Donde se denota que se dispone de la misma replicación que los casos anteriores, sin embargo la dependencia para con ambos muestreos evita un generalización mas precisa.

5.1.4 Filtros

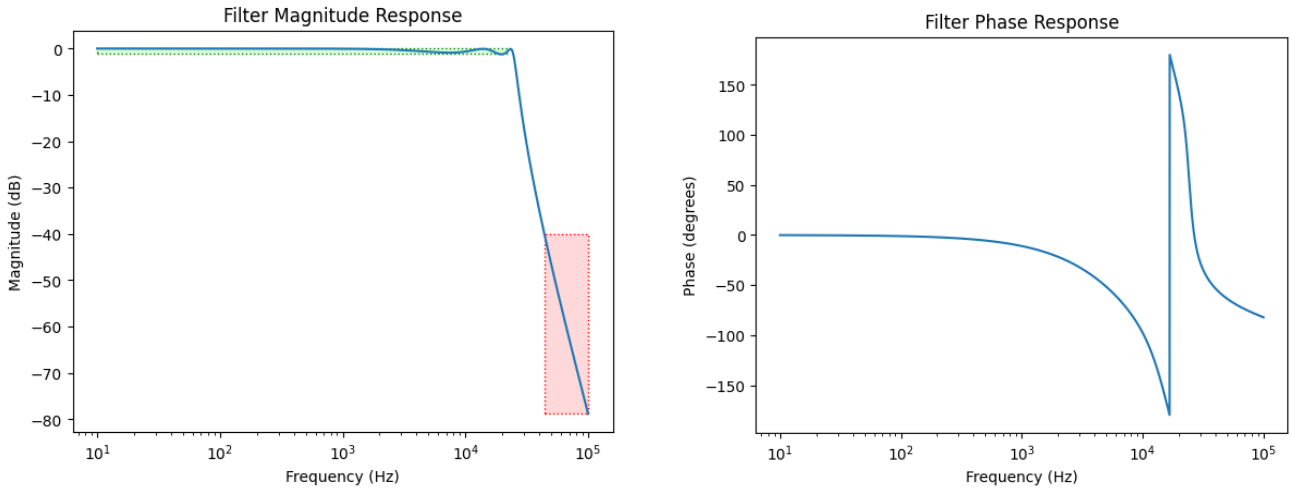
En el análisis previo se omitieron los filtros con tal de simplificar el desarrollo. Sin embargo, para es relevante estudiar el efecto que tienen estos para con la relación entrada-salida.

En primera instancia se dispone del filtro anti-alias, este filtro tiene como finalidad, como su nombre lo indica, de acotar en frecuencia la señal de entrada tal que no se produzca aliasing. En otras palabras, su fin es restringir el espectro de la señal de entrada a un ancho f_c, tal que $fc < \frac{f_s}{2} = f_{nyquist}$.

Por otro lado se tiene al filtro recuperador. Este sistema esta orientado a eliminar las réplicas generadas por la discretización de la señal (ver ecuaciones (16) y (21)) dejando únicamente la *banda base*.

Este esquema es uno simplificado, orientado a la resolución del trabajo presentado, exciten variantes que no se abarcarán aquí (por ejemplo, los filtros en cuestión no necesariamente han de ser pasa-bajos).

En particular, la cátedra propuso un filtro que dispone de la siguiente respuesta en frecuencia:



(a) *Magnitud.* (b) *Fase*

Figura 5.6: *Respuesta en frecuencia de FAA & FR*

Donde se observa una falencia patológica del análisis realizado: no existe un pasa-bajos ideal. En función de la finalidad de cada filtro surgen ciertos problemas.

Por un lado, si el FAA no es ideal y se dispone de una señal cuyo ancho de banda excede la frecuencia de Nyquist, el aliasing es inevitable. Por fortuna, si se dispone de un filtro de alto orden es posible reducir los efectos de este fenómeno tal que no sean un problema (con ciertas consideraciones).

Por otro lado, la no-idealidad del FR conlleva que la señal de salida disponga de contenido espectral de otras bandas que no sean la base. Cuyo impacto puede ser nuevamente reducido bajo una selección acorde del filtro.

Finalmente, la figura 5.6b da cuenta de otro hecho a tener en consideración: los filtros alteran la fase de la señal de un modo no lineal. De este modo, la integridad de la señal en cuestión se vera inherentemente afectada.

5.2 Marco experimental

Dadas las señales:

$$x_{3(t)} = A \cdot \cos(2\pi \cdot f_{in} \cdot t)$$
$$x_{4(t)} = \text{onda cuadrada, con } T = 2/f_{in} \ \& \ DC = 75\,\%$$

con $f_{in} = 15kHz$. Se piden analizar diferentes configuraciones:

5.2.1 Salida proporcional

En primera instancia debemos analizar la frecuencia de muestreo (f_s), amplitud (A) y duty cycle (D) para muestrear ambas señales bajos esquemas y obtener una señal con mínima distorsión a la salida.

Comencemos con la señal x_3. Siendo esta una señal acotada en banda (dispone únicamente de 1 armónico en f_{in}) reconocemos que el filtro anti-alias únicamente modifica levemente la fase de la señal. Por otro lado, el filtro recuperador potencialmente puede alterar el comportamiento de la señal en función de la frecuencia de muestreo, pues $f_p = 22{,}05kHz$, siendo posible que alguna réplica caiga en la banda de paso; por lo que la elección de esta ha de ser con esta consideración.

Independientemente del tipo de muestreo, la réplica de la bandas laterales se encuentran en $f_{rep} = f_s - f_{in}$ (en general analizamos lo que ocurre con las frecuencias positivas y como son señales reales sabemos que ocurrirá lo mismo en el semi-eje negativo), por lo que es posible que $f_{rep} < f_p$ y se disponga de este armónico a la salida. Sin embargo, es posible diferenciar aqui el comportamiento de ambos tipos de muestreo.

Previo a entender las restricciones, veamos que ocurre si realizamos un muestreo de $f_s = 32kHz$ y quitando el filtro de recuperación. El espectro de las señales de entrada y salida en el caso de muestreo instantáneo con duty del 50 % se condice con:

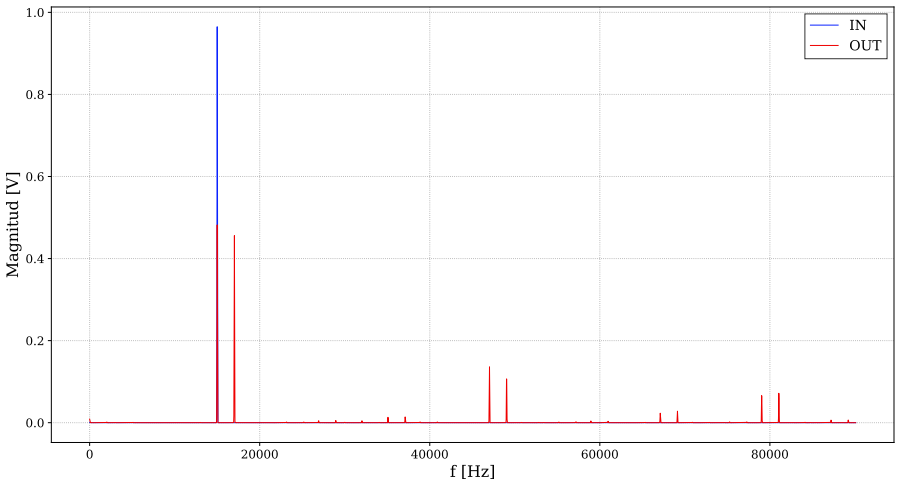


Figura 5.7: *Espectro de señales de entrada y salida* / $f_s = 32kHz$ - $D = 50\,\%$ / *Muestreo instantáneo.*

Por otro lado en el caso del muestreo natural ocurre algo semejante:

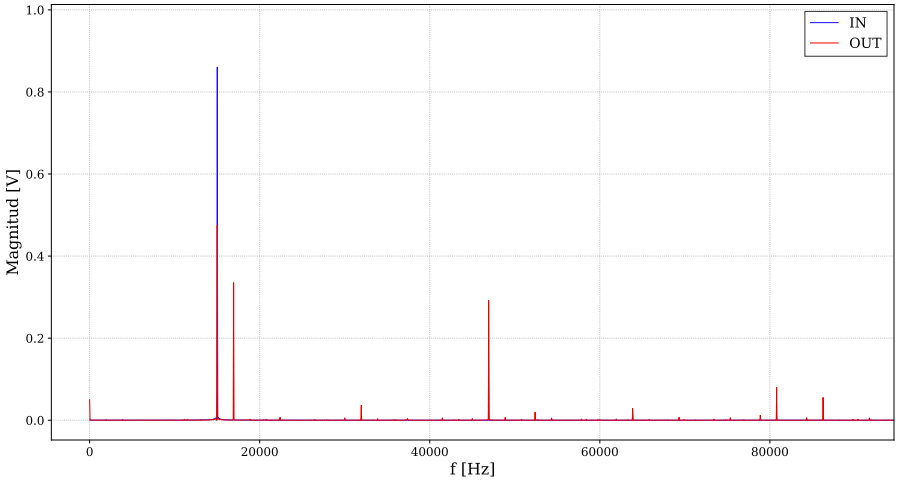


Figura 5.8: *Espectro de señales de entrada y salida* / $f_s = 32kHz$ - $D = 50\,\%$ / *Muestreo natural.*

EstOS espectroS claramente no son satisfactorios, dado que disponemos de armónicos en la banda de paso del filtro de recuperación. Sin embargo, nos permiten ver las carácterísticas explicadas en los distintos muestreos: por un lado la Figura 5.7 exhibe la modulación del espectro por una sinc del muestreo instantáneo, mientras que la del muestreo natural, Figura 5.7, denota que esa modulación no es función de la frecuencia sino de la base de la que deriva la imagen. De este modo, el ejemplo mostrado denota el rol del duty cycle en esta cuestión.

La modulación por la sinc esta dada por las relaciones:

$$\text{Muestreo instantáneo:} \quad D \cdot \text{sinc}\left(\frac{D \cdot f}{f_s}\right)$$

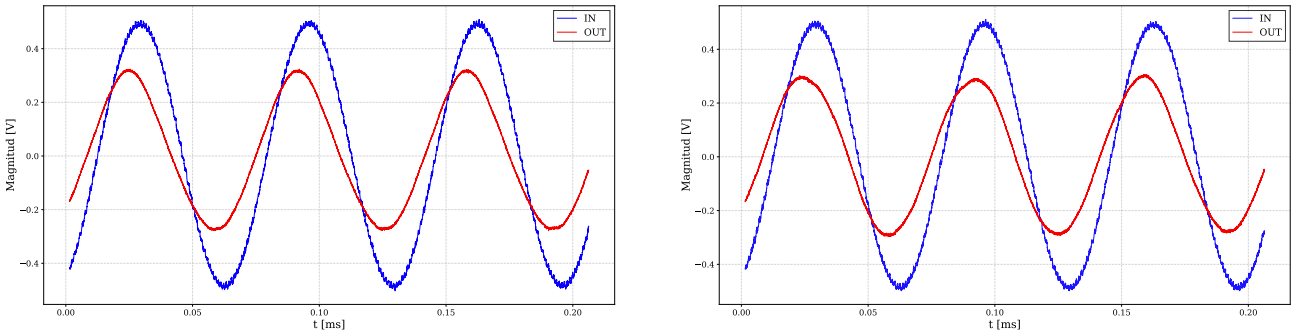
$$\text{Muestreo natural:} \quad D \cdot \text{sinc}(nD)$$

si se aumenta el duty cycle, se puede analizar que la modulación de la sinc se produce más

rápidamente, por lo que se eliminarán las componentes de mayor frecuencia más rápidamente. En el caso de la muestreo instantáneo, esto también afecta a la componente en banda base; por ejemplo con $D = 0{,}5$, en $f_{nyquist} = f_s/2$ hay una atenuación a 0,9 de la componente original (10 % de atenuación). De este modo, reducir el duty cycle restringe como se ve afectada la banda base. Por otro lado, en el muestreo natural, la banda base no depende del duty cycle, por lo que aumentar este restringe las componentes de más alta frecuencia sin afectar la amplitud en la banda de interes.

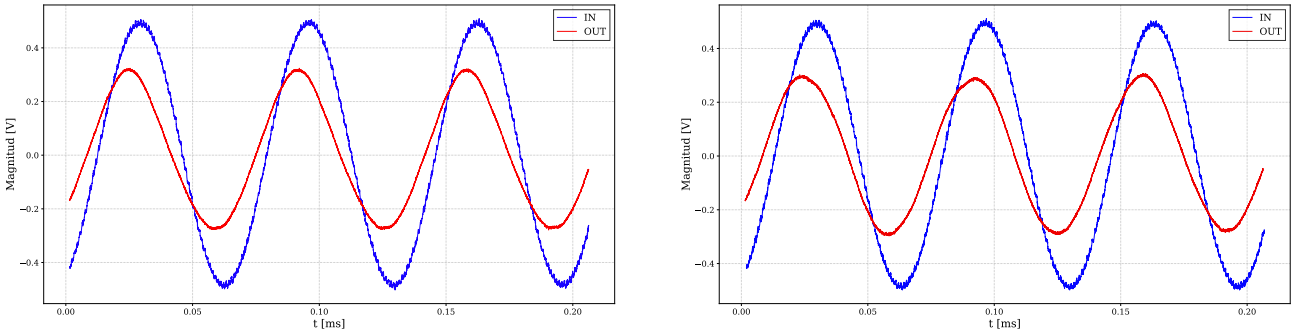
Siendo que se dispone de únicamente una línea espectral para la señal x_3, resulta conveniente un duty cycle del 50 %.

Por otro lado, la elección de la frecuencia de muestreo se a de hacer de manera tal que la imagen de la banda lateral no caiga dentro de la banda de paso del filtro de recuperación. Sin embargo, el criterio de elección una vez dado esta selección aún no esta del todo definido. Dada la plantilla del filtro, sabemos que por encima de $f_a = 44{,}1kHz$ la atenuación supera los $40dB$, si se considera que esta es la ganancia necesaria para que las componentes sean tomadas como nulas, la frecuencia debería de ser tal que $f_s - f_{in} < f_a = 44{,}1kHz$, por lo que $f_s > 59kHz$. Otro criterio por ejemplo, que la atenuación sea mayor que 12dB (la ganancia a de caer por debajo de 1/4), esto ocurre en $f = 28kHz$, por lo que se obtiene $f_s > 43kHz$. Las señales temporales se corresponden con:



(a) $f_s = 43kHz$ (b) $f_s = 47kHz$

Figura 5.9: *Muestreo instantáneo.*



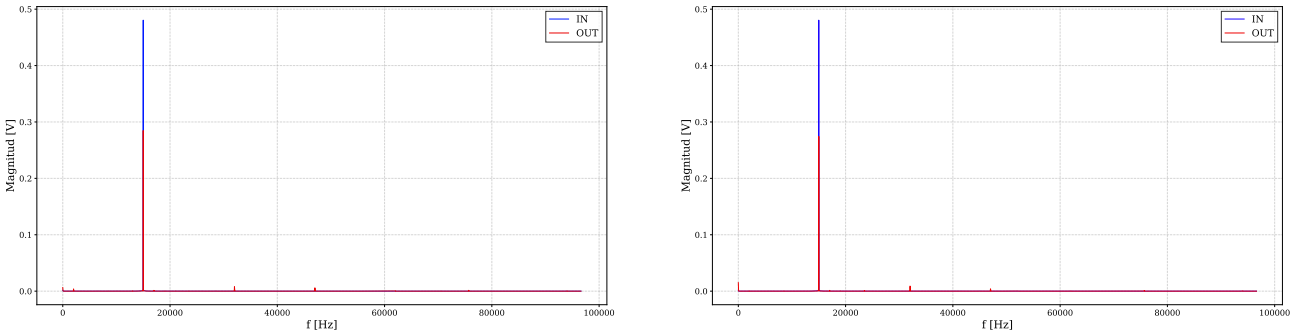
(a) $f_s = 43kHz$ (b) $f_s = 47kHz$

Figura 5.10: *Muestreo natural.*

donde se recupera la señal original escalada y defasada indistinguiblemente entre frecuencias de

muestreo. Respecto al factor de escala, el rango dinámico se ve restringuido por la atenuación D en el caso del muestreo natural y $D \cdot sinc(D \cdot f/f_s)$ en el caso del muestreo instantáneo; junto con la atenuación propia del filtro.

Si se toman las mediciones realizadas con $f_s = 47kHz$, en el muestreo instantáneo se recuperó $0{,}27^2/0{,}48^2 = 31{,}6\,\%$, mientras que en el muestreo natural $0{,}284^2/0{,}48^2 = 35\,\%$:



(a) *Muestreo natural* (b) *Muestreo instantáneo*

Figura 5.11: *FFT de señales de entrada y salida.*

En segundo lugar se dispone de la señal x_4, la corresponde con una señal cuadrada con un duty del 75 %. Siendo una señal cuadrada, esta señal no se encuentra acotada en banda, por lo que es imposible recuperar una señal proporcional a la de entrada bajo muestreo instantáneo o natural. En particular, la señal ingresada, a la salida del filtro anti-alias dispone del siguiente espectro:

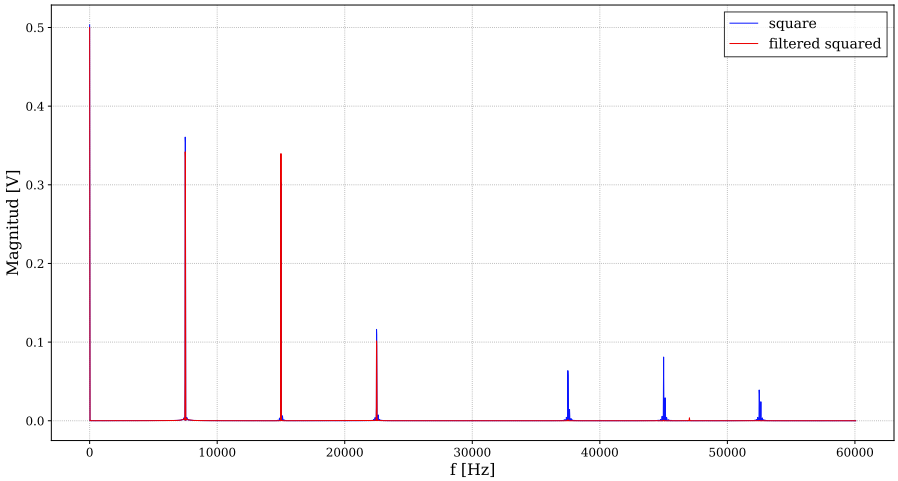
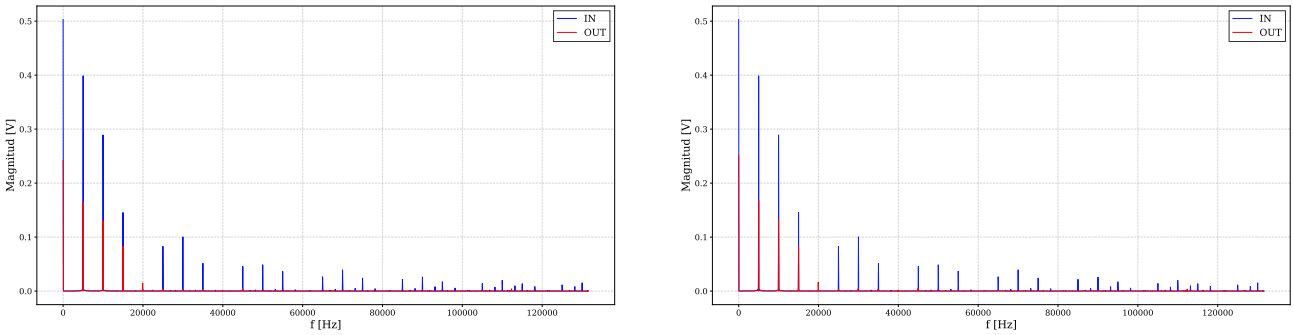


Figura 5.12: *Espectro de cuadrada tras filtro anti-alias.*

De este modo la señal esta acotada a $22{,}5kHz$ (el filtro en la práctica no se condice exactamente con las simulaciones realizadas debido a la dispersión paramétrica de los componentes, por lo que la banda de paso es ligeramente mas ancha de lo esperado).

Manteniendo la decisión del duty cycle (D=50 %), resta decidir la frecuencia de muestreo. Dado que el último armónico queda en la banda de transición del filtro recuperador, si se dispone de una frecuencia de muestreo mayor a $f_s/2 > 22{,}5kHz$ se ha de recuperar la máxima información

posible dado el filtro dispuesto:



(a) *Muestreo natural* (b) *Muestreo instantáneo*

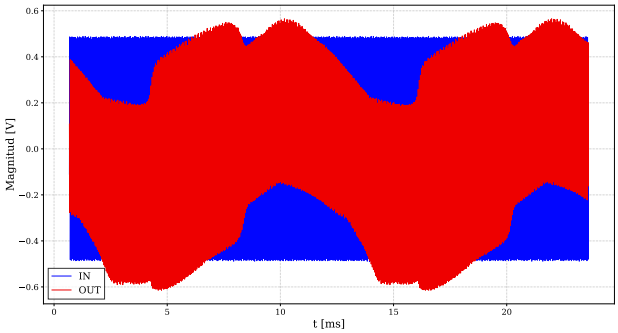
Figura 5.13: *FFT de señales de entrada y salida.*

donde en el muestreo natural se recupera un $221,59V_{rms}^2/486,59V_{rms}^2 = 20{,}7\,\%$ de la señal original, mientras que el muestreo instantáneo recupera un $215,65V_{rms}^2/486,59V_{rms}^2 = 19{,}6\,\%$.

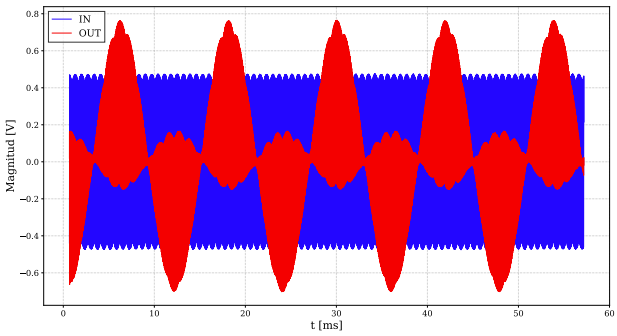
<u>NOTA:</u> le cuarto armónico que se observa a la salida corresponde a una imagen de la segunda banda, pues la señal cuadrada con duty cycle del 75 % no dispone de armónicos múltiplos no nulos de 4.

5.2.2 SENOIDAL CON $f_s = f_{in} < f_p$

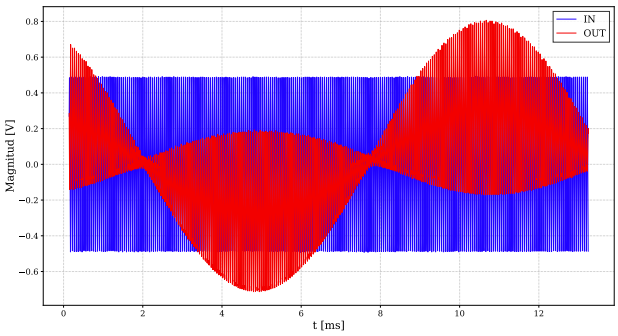
Dada la restricción impuesta por la mínima frecuencia del oscilador, se emplea $f_s = f_{in} = 22{,}5kHz$. Bajo este contexto se observan las siguientes señales temporales:



(a) *Muestreo natural.*



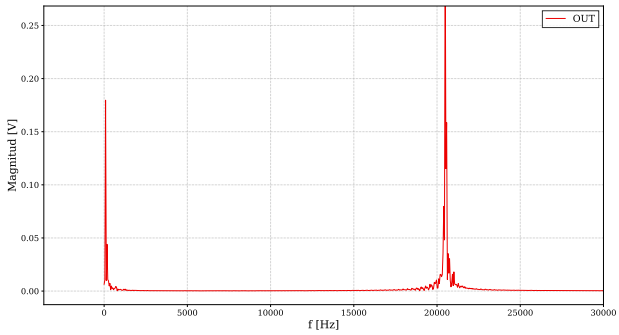
(b) *Muestreo instantáneo.*



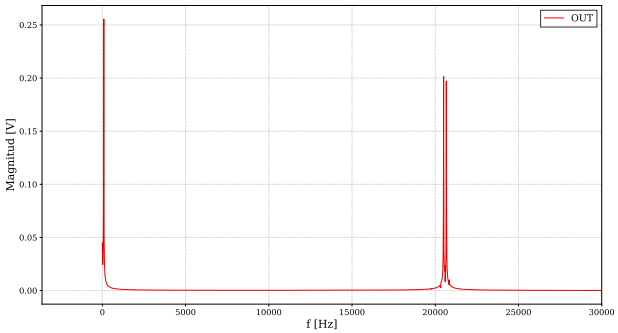
(c) *Muestreo con S&H.*

Figura 5.14: *Señales temporales en los distintas configuraciones.*

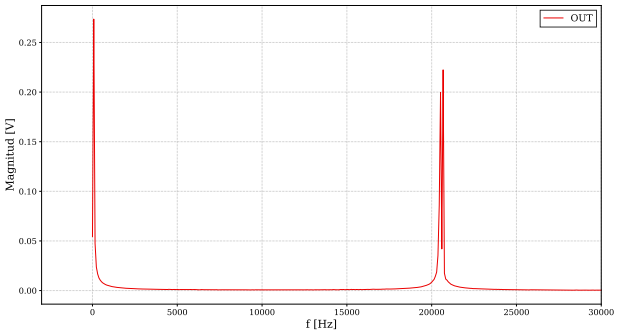
mientras que los correspondientes espectros se condicen con:



(a) *Muestreo natural.*



(b) *Muestreo instantáneo.*



(c) *Muestreo con S&H.*

Figura 5.15: *Espectro de las señales en los distintas configuraciones.*

Donde las mediciones exhiben cierta particularidad: parecen corresponder a la modulación en amplitud por una sinusoidal. En principio, se esperaría que haya únicamente dos componentes: una en continua debido a las imágenes de las bandas laterales ($f_s = f_{in}$ presenta inherentemente aliasing). Sin embargo, esto discrepa con lo observado en la práctica. La explicación encontrada para este fenómeno es un mismatch entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de entrada. Si $f_s = f_{in} + \Delta f$, se dispondran de tres líneas eespectrales a la salida: $f_1 = \Delta f$, $f_2 = f_{in} - \Delta f$ y $f_3 = f_{in} + \Delta f$. De este modo se puede escribir a la señal de salida como:

$$y(t) = A_1 \cos\big(2\pi(f_{in} + \Delta)t\big) + A_2 \cos\big(2\pi(f_{in} - \Delta)t\big) + A_3 \cos\big(2\pi f_{in} t\big)$$

dada la identidad trigonométrica $cos(a \cdot b) = cos(a) \cdot cos(b) - sin(a) \cdot sin(b)$ se puede rescribir:

$$\begin{aligned} y(t) = A_1 \big[&\cos(2\pi f_{in} t)\cos(2\pi\Delta t) - \sin(2\pi f_{in} t)\sin(2\pi\Delta t)\big] \\ &+ A_2 \big[\cos(2\pi f_{in} t)\cos(2\pi\Delta t) + \sin(2\pi f_{in} t)\sin(2\pi\Delta t)\big] \\ &+ A_3 \cos(2\pi f_{in} t) \end{aligned}$$

acomodando convenientemente:

$$y(t) = (A_1 + A_2)\cos(2\pi f_{in}t)\cos(2\pi\Delta t) + (A_2 - A_1)\sin(2\pi f_{in}t)\sin(2\pi\Delta t) + A_3\cos(2\pi f_{in}t)$$

De este modo:

$$y(t) = \cos(2\pi f_{in}t)\big[A_3 + (A_1 + A_2)\cos(2\pi\Delta t)\big] + \sin(2\pi f_{in}t)\big[(A_2 - A_1)\sin(2\pi\Delta t)\big] \tag{22}$$

Donde se justifica la diferentes señales temporales como función de las ganancias correspondientes. Si se toma en cuenta la expresión general de la modulación AM:

$$x(t) = A \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t) \cdot [1 + m \cdot cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)] \tag{23}$$

se puede destacar que si el segundo término de la ecuación (22)es despreciable existe un alto grado de coincidencia. Esto ocurre si $A_1 \approx A_2$. En el muestreo instantáneo y S&H esto ocurre; sin embargo, no corresponde con el muestreo natural, dado que allí la amplitud de las componentes depende de la procedencia de las imágenes, por lo que no se puede despreciar el segundo término. Debido a esto la Figura 5.14 exhibe un comportamiento extraño.

6 Muestreo Instantáneo

En este apartado se analizara el muestreo de la señal:

$$x_5(t) = A_{max} \cdot [1 + cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)] \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t)$$

donde $f_{port} = 2 \cdot f_{in}$ y $f_m = 0{,}2 \cdot f_{port}$.

6.1 Condiciones de muestreo

En la consigna se omitió la frecuencia de muestreo del sistema. Se entiende que la falta de aclaración esta asociada a que la plantilla del FAA y FR define tácitamente la frecuencia en cuestión. En función del análisis ya realizado, la frecuencia a partir de la cual las componentes de frecuencia se consideran anuladas es f_a, por lo que se tomará $f_s/2 = f_a = 44{,}1kHz$. Si se toma en cambio f_p, esto no asegura que no existan componentes con ganancia no despreciable por encima de f_p, pudiendo así generar aliasing (pues no se acotó realmente el espectro de la señal de entrada).

Por otro lado se ha de analizar que duty cycle a tomar. Aquí se ha de ser cuidadoso, dado que la modulación realizada por la sinc depende de este mismo, al igual que la ganancia neta. En tanto a la sinc, en este caso donde se dispone de diferentes componentes, la modulación es relevante e tanto distorsiona la magnitud de las componentes (generando fenómenos como en el ejercicio 5b). Si se toma un duty cycle más chico, la modulación de la sinc en banda base resulta más despreciable, sin embargo se reduce el rango dinámico del sistema (todas las componentes se escalan como función de este factor). En función de esta relación de compromiso se optó por elegir un duty cycle del 50 %. Si se toma la sinc en cuestión, se deriva como función de f y se calcula la máxima pendiente en banda base se obtiene $dG/df = -4{,}38 \times 10^{-3} kHz^{-1}$ siendo el contenido espectral relevante acotado en un rango de $2f_m$, la distorsión resulta mínima.

Por otro lado se nos pide indicar el capacitor de hold necesario para realizar esta medición. Para ello se han de tener en cuenta distintos factores como el *hold step*, *droop rate* y *acquisition time*. Las primeras dos magnitudes se ven beneficiadas por un aumento en el valor del capacitor, mientras que, por otro lado, esto degrada el acquisition time (para este factor la datasheet no provee un gráfico de referencia, sin embargo los valores en tabla permiten entender que para las frecuencias aqui tratadas se puede samplear adecuadamente la señal). De este modo se optó por un capacitor de hold de $2{,}2nF$.

En última instancia se ha de decidir f_in. Siendo la frecuencia de Nyquist $f_n = 44{,}1kHz$, se ha de cumplir que $f_{port} + f_m < f_n$. Sin embargo, la decision de la frecuencia de muestreo en

función de f_a y no f_p, impone que la condición más restrictiva sea $f_{port} + f_m < f_p = 22{,}1kHz$, de este modo $1{,}2 \cdot 2 \cdot f_{in} < f_p \therefore f_{in} < 9{,}2kHz$. Analicemos el caso límite tal que el análisis sea mas enriquecedor ($f_{in} = 9{,}2kHz \therefore f_{port} = 18{,}4kHz \& f_m = 3{,}68kHz$).

6.2 Expectativa teórica

Una vez que se determinaron las condiciones del ensayo, se ha de realizar un breve análisis de los espectros esperados. Para ello resulta conveniente escribir la señal de entrada como una combinación lineal de cosenos. Para ello se puede emplear la identidad trigonométrica:

$$cos(a) \cdot cos(b) = \frac{1}{2}[cos(a+b) + cos(a-b)]$$

que resulta en:

$$x_5(t) = A_{max} \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t) + \frac{A_{max}}{2} \cdot cos(2\pi \cdot (f_{port} + f_m) \cdot t) + \frac{A_{max}}{2} \cdot cos(2\pi \cdot (f_{port} - f_m) \cdot t) \quad (24)$$

De este modo se disponen de tres líneas espectrales (como implícitamente se supuso en el apartado anterior para obtener f_{in}): en f_{port} y $f_{port} \pm f_m$. Para hallar la señal a la salida del muestreo resulta conveniente el empleo de la ecuación (16):

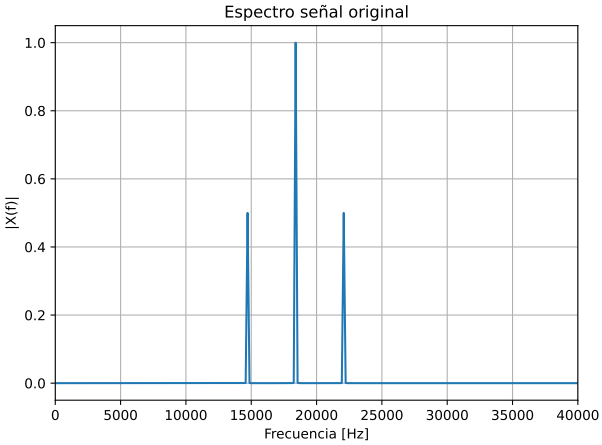
$$Y(f) = \left[X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(f - nf_s) \right] \cdot \frac{1}{2} \cdot sinc\left(\frac{f}{2f_s}\right) \cdot e^{-j2\pi \frac{f}{4f_s}}$$

De este modo se espera que las tres líneas espectrales se repliquen cada f_s, con una modulación dictada por la sinc (más el factor de 0.5 impuesto por el duty). Cuando se toma en cuenta la replicación del espectro se han de tener en cuenta que se dispone líneas espectrales a ambos lados. Por lo que las líneas espectrales más cercanas a las de banda base estan centradas en $f_s - f_{port}$.

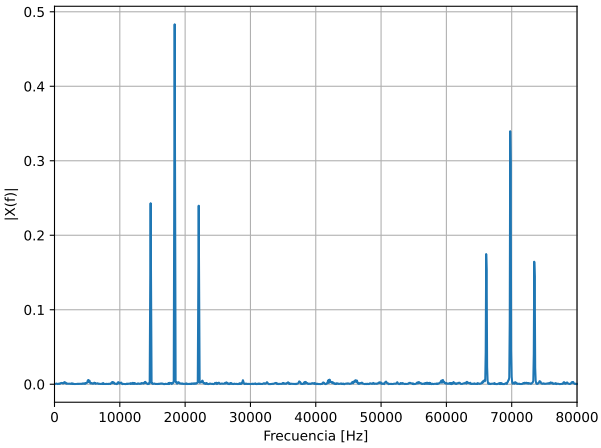
Finalmente, si se introduce esta señal al filtro de recuperación se espera recuperar las tres líneas espectrales originales, atenuadas hasta al menos $\sim 0{,}5 \cdot sinc(1/8) \approx 0{,}485$ (junto con la atenuación de los filtros que a lo sumo corresponde con 1.5dB).

6.3 Verificación empírica

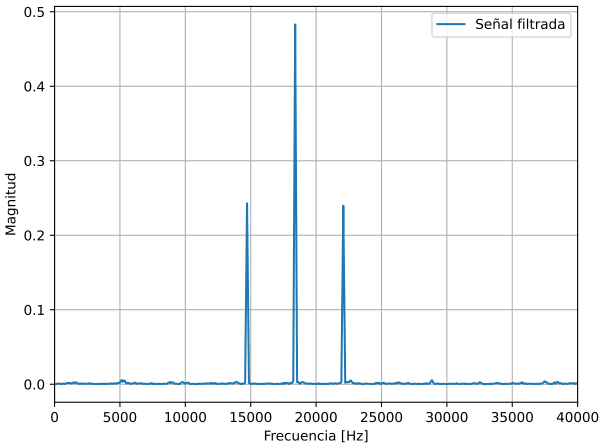
Por un lado, si se realiza una simulación via Python sse obtiene:



(a) *Señal original*



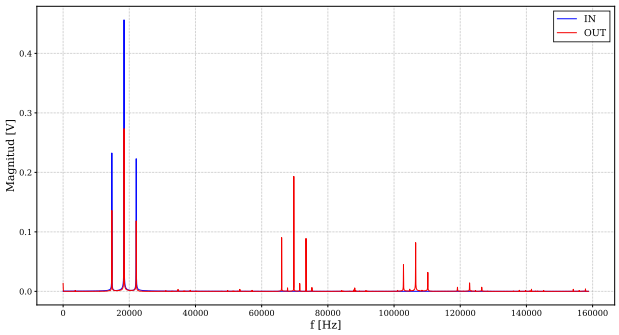
(b) *Señal muestreada.*



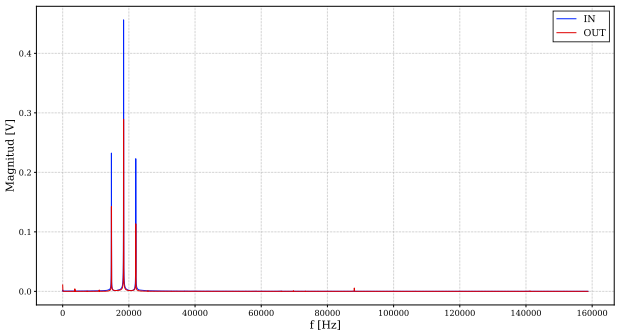
(c) *Señal muestreda + FR.*

Figura 6.1: *Espectros teóricos.*

De este modo las simulaciones concuerdan con la expectativa teórica. Si se realizan las mediciones en la placa empíricamente:



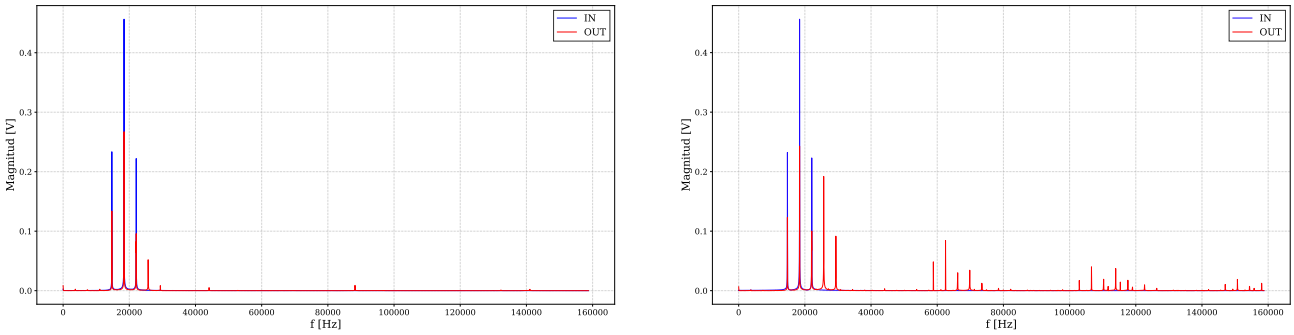
(a) *Sin FR.*



(b) *Con FR.*

Figura 6.2: *Mediciones realizadas.*

También se puede aprovechar la oportunidad de este caso límite para verificar que de haber tomado $f_s = 2 \cdot f_p$ se dispondría de un problema de alias:



(a) *Sin FR.* (b) *Con FR.*

Figura 6.3: *Mediciones realizadas con* $f_s = 44{,}1khZ$.

en función de los argumentos previamente presentados.

7 Muestreo sub-Nyquist

En este apartado se emplea la misma señal que se desarrolló en la sección anterior:

$$x_5(t) = A_{max} \cdot [1 + cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)] \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t)$$

donde $f_{port} = 2 \cdot f_{in}$ y $f_m = 0{,}2 \cdot f_{port}$. Utilizando $f_{in} = 0{,}8 \cdot f_p = 17{,}64kHz$. De este modo: $f_{port} = 35{,}28kHz$ y $f_m = 7kHz$.

7.1 Introducción teórica

Se plantea realizar el muestreo de la señal sin que ocurra aliasing. Notar que no se solicita recuperar la señal original, dado que bajo estas condiciones no es posible hacerlo. Lo que detallará a continuación se suele llamar 'muestreo de señales pasa-banda'.

Si se dispone de una señal que dispone de un ancho de banda B, tal que su espectro es no nulo en $f_c - B/2 < f < f_c + B/2$ (recordar que a excepción que se indique lo contrario estamos trabajando con señales reales, por lo que el módulo del espectro ha de ser par y la fase impar, de este modo lo que se indique para el semi-eje positivo en magnitud ocurre para el negativo también):

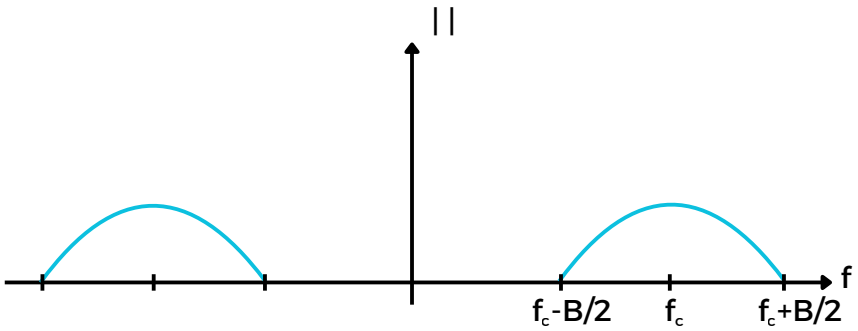


Figura 7.1: *Esquema inicial*

Si realizamos un muestreo (independientemente del tipo) se obtendrán una serie de réplicas del espectro original en función de la frecuencia de muestreo f_s. En general, las replicas se encuentran centradas en $n \cdot f_s \pm f_c$, con $n \in \mathbb{Z}$. Cuando tratamos la frecuencia de Nyquist, se dispone del caso límite para que la primera imagen se superponga con la de banda base:

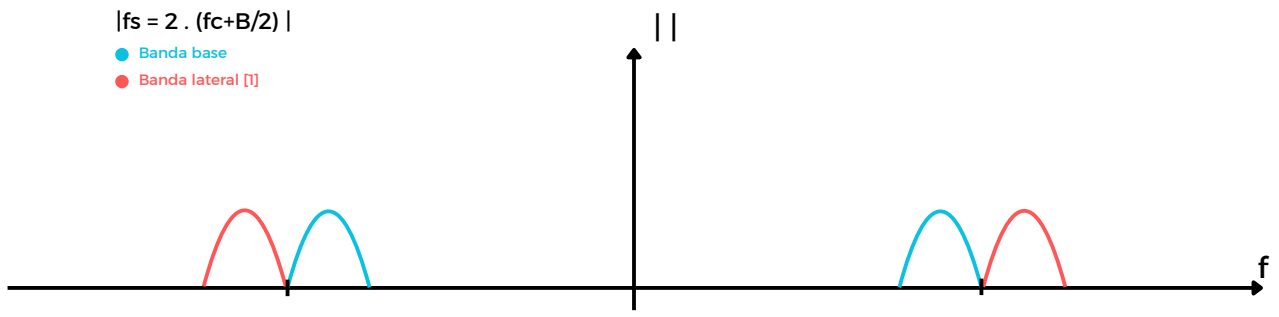


Figura 7.2: *Condición de Nyquist.*

Si continuamos disminuyendo la frecuencia, se superpondran las imágenes con las componentes originales, produciendo lo que se conoce como aliasing. Sin embargo, llegada una frecuencia deja de haber aliasing, provocando que se dispongan de 2 réplicas del espectro en banda base:

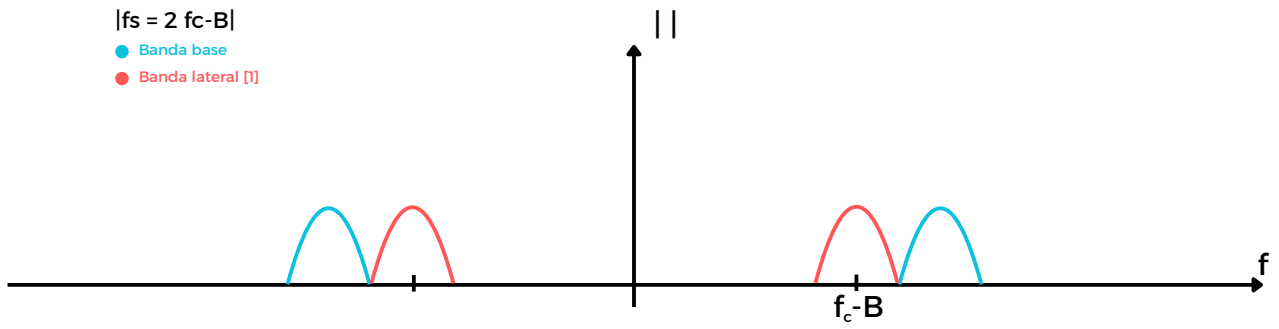


Figura 7.3: *1 replica en espacio libre.*

Si se disminuye aún más la frecuencia la frecuencia ocurrirá lo mismo, llegará un punto donde habrá nuevamente superposición, pero habrá otro intervalo donde esta dejará de ocurrir, aumentando la cantidad de imágenes en banda base.

Por obvias razones existe un límite de la cantidad de imágenes que caben en esta banda dado por: $m_{val} = [(f_c - B/2)/B] = [f_c/B + 1/2]$, donde [.] representa al operador parte entera.

Se puede generalizar los rangos $[{f_s}^m{}_{min}; {f_s}^m{}_{max}]$, donde m representa la cantidad de réplicas en la banda base. Comencemos por el límite inferior. Si se dispone de m imágenes en la banda base, el caso a analizar ocurre cuando la imagen de la banda m+1 está por superponerse con la original. De este modo si se iguala la posición lateral izq de la imagen y la derecha de la original se obtiene el límite buscado:

$$(m+1) \cdot f_s - f_c - B/2 = f_c + B/2$$

despejando:

$$f_s{}^m{}_{min} = \frac{2 \cdot f_c + B}{m+1} \tag{25}$$

La frecuencia máxima esta dada cuando la imagen izquierda 'termina de atravesar' el original de la derecha. Siendo que la imagen izquierda se encuentra a una distancia $m \cdot f_s$ de la original izquierda y al mismo tiempo la original izquierda esta a $2 \cdot f_c - B$ del lado izquierdo de la original derecha se obtiene:

$$m \cdot f_s = 2f_c - B$$

por lo que:

$$f_s{}^m{}_{max} = \frac{2 \cdot f_c - B}{m} \tag{26}$$

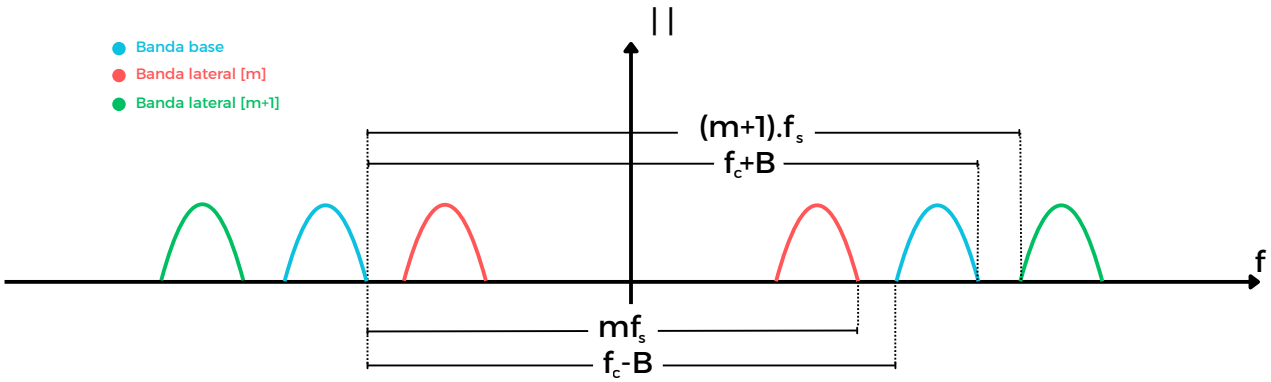


Figura 7.4: *Visualización de límites.*

de este modo:

$$[f_s{}^m{}_{min}; f_s{}^m{}_{max}] = \left[f_s{}^m{}_{min} = \frac{2 \cdot f_c + B}{m+1}; \frac{2 \cdot f_c - B}{m}\right] \tag{27}$$

7.2 INTERVALOS

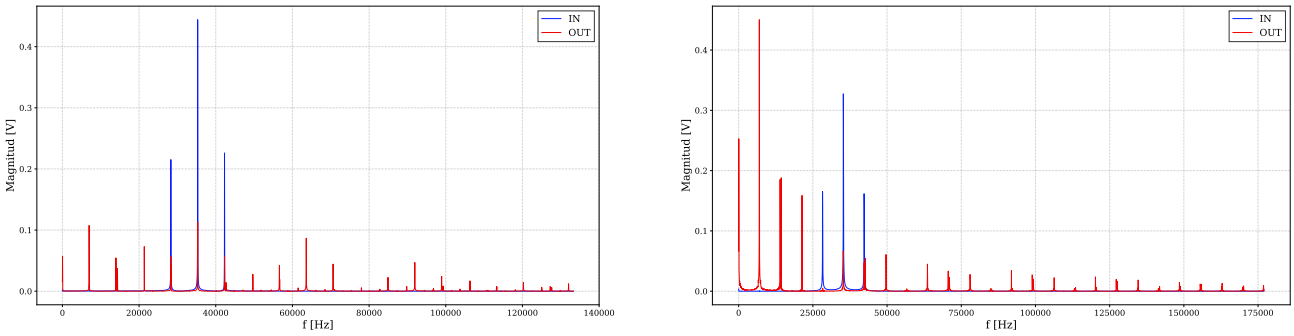
A partir del análisis previo es posible determinar los diferentes intervalos donde no se produce aliasing para la señal solicitada. Considerar que los m válidos para el muestreo sub-Nyquist corresponde con $m \in \{1, 2\}$ ($m_{val} = [35{,}28kHz/14kHz + 1/2] = 2$), por lo que los dos posible intervalos son:

m	$f_{s,\text{mín}}^{(m)}$ [kHz]	$f_{s,\text{máx}}^{(m)}$ [kHz]
1	42.28	56.56
2	28.19	28.28

Tabla 7.1: *Intervalos de muestreo sin aliasing (muestreo sub-Nyquist)*

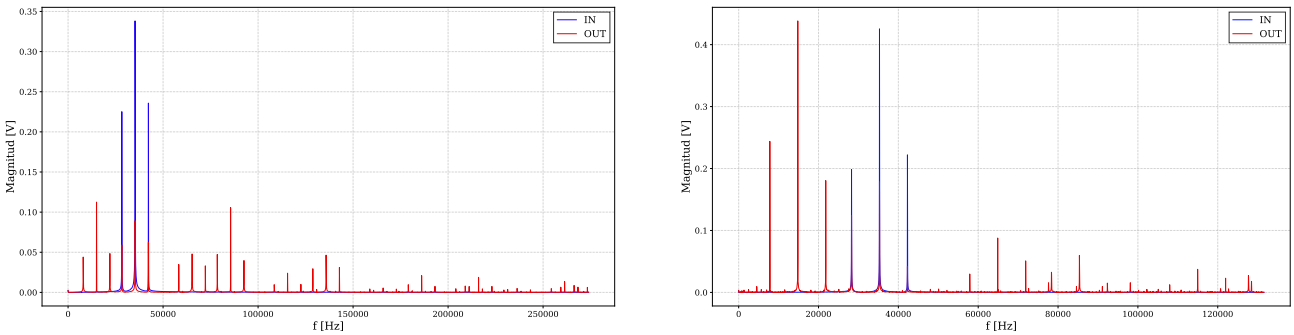
7.3 VERIFICACIÓN EMPÍRICA

Con tal de verificar el desarrollo teórico, se realizaron mediciones en las condiciones especificadas:



(a) *Muestreo natural*, $D = 25\,\%$ (b) *Sample & Hold*, $D = 5\,\%$

Figura 7.5: *Mediciones para* $f_s = 28\,kHz$.



(a) *Muestreo natural*, $D = 25\,\%$ (b) *Sample & Hold*, $D = 5\,\%$

Figura 7.6: *Mediciones para* $f_s = 50\,kHz$.

donde se observa un comportamiento satisfactorio (se observan la cantidad de réplicas esperadas sin alias).

7.4 Comportamiento en de la configuración de muestreo

En las Figuras de la sección anterior se observaron diferencias, de acuerdo al tipo de muestreo. Esto resulta razonable en función de las relaciones encontradas en el ejercicio 5. Por un lado el muestreo natural sigue la relación:

$$Y(f) = X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD) \cdot e^{-j2\pi nD/2} \cdot \delta(f - nf_s)$$

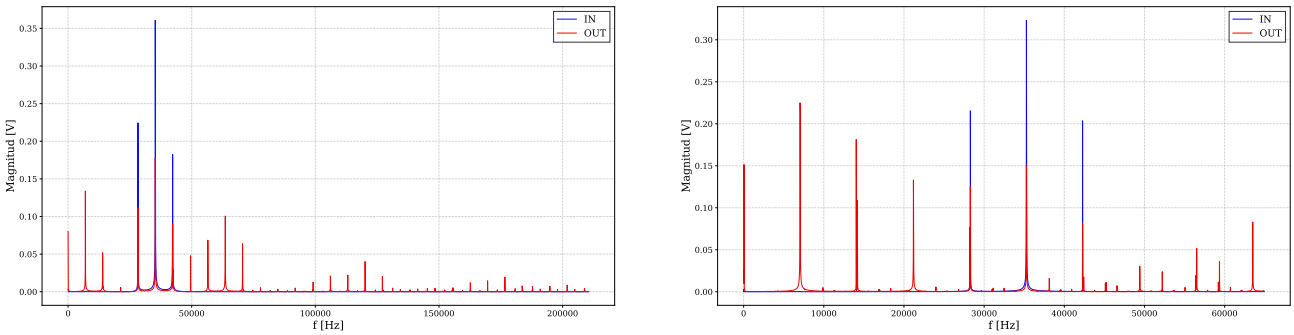
mientras que el muestreo con S&H dispone de la expresión:

$$\begin{aligned} Y(f) = &\left[X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(f - nf_s)\right] \cdot D_{hold} \cdot sinc(D_{hold} f/f_s) \cdot e^{-j2\pi D_{hold} f/2f_s} \\ &+ X(f) - X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} D_{sample} \cdot sinc(nD_{sample}) \cdot e^{-j2\pi nD_{sample}/2} \cdot \delta(f - nf_s) \end{aligned}$$

De este modo, el muestreo natural presenta una modulación dependiente de la base de origen de las réplicas, que a su vez varia como función del duty. En este caso particular la sinc decae lentamente debido al duty del 25 % (al igual que todo el espectro se ve escalado por este factor).

Por otro lado el muestreo con S&H puede aproximarse al de un muestreo instantáneo, dado que el término asociado al muestreo natural dispone del factor $D_{sample} = 0{,}05$, mientras que el asociado al muestreo instantáneo $D_{hold} = 0{,}95$. De este modo se espera que la amplitud de los armónicos este dada en función de la modulación de la sinc, ahora dependiente de la frecuencia. Este hecho se ve particularmente en el hecho de que los armónicos más cercanos al origen tiene mayor amplitud. Por otro lado, en el caso de $f_s = 28kHz$, se dispone de un cero de la sinc en $f = 29{,}47kHz$, el cual se puede apreciar con claridad en la Figura 7.5b.

Si variamos el duty de ambas configuraciones a un 50 % se observa:



(a) *Muestreo natural* (b) *Sample & Hold*

Figura 7.7: *Mediciones para $f_s = 28\,kHz$ y $D = 50\,\%$.*

lo cual confirma el comportamiento esperado. El caso del S&H se complejiza dado que ambas componentes aportan significativamente; sin embargo, se puede destacar, por ejemplo, que el

aumento de la amplitud de las componentes provenientes de la banda base como función del aumento de D_{sample} resulta notorio.

Referencias

[1] Texas Instruments, «LF198-N, LF298, LF398-N, LF198A-N, LF398A-N: LFx98x Monolithic Sample-and-Hold Circuits,» Texas Instruments, Datasheet SNOSBI3C, 2018. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/snosbi3c/snosbi3c.pdf